

Introduzione corso **#Analisi1**

- Simboli logici insiemistici
- Numeri
- Funzioni
- Limiti (Asintotico)
- Serie numeriche

Fine prima parte (prima in itinere)

- Continuità
- Derivate e applicazioni (inclusa formula di Taylor)
- Studio di funzione
- Integrali (anche generalizzati o impropri)

Fine seconda parte (seconda in itinere)

Esame finale

Appello completo d'esame:

- Prima parte: quesiti a risposta multipla
- Seconda parte: teoria
- Terza parte: esercizi

Ogni parte ha una soglia minima per poter passare l'esame

Necessaria **iscrizione** prova scritta **entro scadenza!**

Prima prova in itinere:

Lunedì 06/11 alle 15:00

Seconda prova in itinere - Appello:

Giovedì 11/01 alle 15:00

ORARIO LEZIONI Venerdì Aula Rogers 8:30

Logica (dal greco logos) disciplina dello studio delle forme del ragionamento deduttivo (oggettività).

La base della logica sono le proposizioni.

La **proposizione** è un'espressione di senso compiuto oggettiva alla quale si può attribuire un valore di verità o falsità.

Principio del terzo escluso: se una proposizione è vera esiste una proposizione opposta che è falsa e non esistono altre possibilità.

Principio di non contraddizione: una proposizione non può essere sia vera che falsa.

La **proprietà** è un'affermazione che contiene una o più variabili che quantificata, la rende una proposizione vera o falsa.

Un quantificatore trasforma una proprietà (Esiste, per ogni).

Una **proposizione composta** contiene due o più proposizioni elementari collegate da connettivi logici.

La verità della proposizione dipende dalla verità delle proposizioni e dai **connettivi** usati.

Due espressioni logiche sono definite equivalenti quando hanno la stessa **tavola**

della verità.

Connettivi logici:

- **Negazione**: se A è vera allora B è falsa, se A è falsa allora B è vera (tabella di verità NOT);
- **Congiunzione**: solo se A è vera e B è vera allora la proposizione è vera (tabella di verità AND);
- **Disgiunzione inclusiva**: solo se A è falsa e B è falsa allora la proposizione è falsa (tabella di verità OR);
- **Disgiunzione esclusiva**: solo se le proposizioni A e B hanno risultati opposti allora la proposizione è vera (tabella verità XOR);
- **Implicazione**: se A allora B, la proposizione è falsa solo se A è vera e B falsa;
- **Equivalenza** (o implicazione doppia): la proposizione è vera solo se A e B hanno lo stesso esito (V-V, F-F).

Le **condizioni necessarie**: affinché avvenga una cosa è necessaria che ne avvenga un'altra prima

"Posso votare solo se sono maggiorenne" -> essere maggiorenne: condizione necessaria

Correlazione di implicazione $Q \rightarrow P$ Q può essere valida solo se vale P

Le **condizioni sufficienti**: affinché avvenga una cosa è sufficiente che si verifichi una condizione.

Implicazione al contrario $P \rightarrow Q$ Q è sicuramente valida se P è valida

Le **condizioni necessarie e sufficienti**: affinché avvenga una cosa deve necessaria e basta che ne avvenga un'altra.

Correlazione di equivalenza $P \leftrightarrow Q$ sia Q che P devono essere valide.

Es. per vincere una partita è necessario, ma anche sufficiente segnare più goal dell'avversario.

Massimo e Minimo, Valore assoluto o Modulo #Analisi1

Sia $x = \mathbb{Q}$ $x = \mathbb{R}$

Definizione:

- Dato un sottoinsieme $E \subseteq X$, E si dice limitato superiormente sull'alto se esiste qualche elemento di X tale che $k \geq x \quad \forall x \in E$
- Dato un sottoinsieme $E \subseteq X$, E si dice limitato inferiormente o dal basso se $\exists h \in X$ tale che $h \leq x \quad \forall x \in E$
- Dato un sottoinsieme $E \subseteq X$, E si dice limitato sia dall'alto che dal basso se $\exists h, k \in X$ tale che $h \leq x \leq k \quad \forall x \in E$

Definizione:

- Dato $E \subseteq X$, $x_0 \in X$ si dice massimo per E , e scrivimi $x_0 = \max E$, se
 - $x_0 \in E$
 - $x \leq x_0 \quad \forall x \in E$
- Dato $E \subseteq X$, $x_1 \in X$ si dice minimo per E , e scrivimi $x_1 = \min E$, se
 - $x_1 \in E$
 - $x \geq x_1 \quad \forall x \in E$

Osservazione:

- Condizione necessaria (ma non sufficiente) affinché esista massimo o minimo è che l'insieme sia limitato dall'alto o dal basso. L'insieme potrebbe essere limitato ma non ammettere massimo e minimo
- Non sempre esistono massimo e minimo

Definizione:

- Ogni numero maggiore del massimo dell'insieme si dice maggiorante. $E \subseteq X$, $k \in X$ (non necessariamente $k \in E$) si dice maggiorante di E se $k \geq x \quad \forall x \in E$
- Ogni numero minore del minimo dell'insieme si dice minorante. $E \subseteq X$, $h \in X$ (non necessariamente $h \in E$) si dice minorante di E se $h \leq x \quad \forall x \in E$

Osservazione:

- Se k maggiorante di $E \subseteq X$ e $k \in E$ allora $k = \max E$
- Se h minorante di $E \subseteq X$ e $h \in E$ allora $h = \min E$
- Se k maggiorante di $E \subseteq X$ e $y \geq k$ allora y maggiorante di E
- Se h minorante di $E \subseteq X$ e $y \leq h$ allora y minorante di E
- $E \subseteq X$ ammette maggioranti se e solo se è limitato dall'alto
- $E \subseteq X$ ammette minoranti se e solo se è limitato dal basso

Definizione: sia $E \subseteq X$

- (Se esistono maggioranti cioè se E è limitato dall'alto) chiamiamo l'estremo superiore di E , e indichiamo $\sup E$, il minimo dei maggioranti
- (Se esistono minoranti cioè se E è limitato dal basso) chiamiamo l'estremo

inferiore di E , e indiciamo $\inf E$, il massimo dei minoranti

Osservazione:

- $\sup E$ è il migliore dei maggioranti
- $\inf E$ è il migliore dei minoranti

Proprietà dell'estremo superiore (inferiore):

X soddisfa la proprietà dell'estremo superiore (o inferiore) se ogni sottoinsieme $E \subseteq X$ limitato dall'alto (o dal basso) possiede estremo superiore (o inferiore)
 $\sup E \in X$ ($\inf E \in X$)

Definizione assiomatica di $\mathbb{R}$:

L'insieme $\mathbb{R}$ è l'unico campo ordinato che soddisfa la proprietà dell'estremo superiore (inferiore)

Osservazione:

- La proprietà dell'estremo superiore è equivalente alla proprietà dell'estremo inferiore (vale una se e solo se vale l'altra)
- $\mathbb{Q}$ non soddisfa le proprietà dell'estremo superiore: $E = \{r \in \mathbb{Q} : r \geq 0, r^2 \leq 2\} \subset \mathbb{Q}$
 $\nexists \sup E$ in $\mathbb{Q}$
- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$, se esiste $\max E / \min E$ allora:
 - o $\max E = \sup E$
 - o $\min E = \inf E$
- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ limitato dall'alto/basso $\sup E / \inf E$ esiste in $\mathbb{R}$
 - o Se $\sup E \in E$, allora $\max E = \sup E$
 - o Se $\inf E \in E$, allora $\min E = \inf E$

La proprietà dell'estremo superiore/inferiore di $\mathbb{R}$ nella definizione assiomatica di $\mathbb{R}$ prende il nome di assioma di continuità di $\mathbb{R}$

Definizione:

- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ se E è illimitato dall'alto diremo che $\sup E = +\infty$
- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ se E è illimitato dal basso diremo che $\inf E = -\infty$

Osservazione:

- Se $E \subseteq \mathbb{R}$ (con $E \neq \emptyset$) $\inf E$ e $\sup E$ sono ben definiti ed esistono sempre in $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$
- $\sup E$ e $\inf E \in \mathbb{R}$ se e solo se E è limitato dall'alto o dal basso

Osservazione:

- Estremo superiore (x_1 migliore dei maggioranti):
 $E \subseteq \mathbb{R}$ limitato dall'alto
 - 1) $x \leq x_1 \quad \forall x \in E \rightarrow x_1$ è un maggiorante di E
 - 2) $\forall k < x_1 \quad \exists x \in E : k < x \leq x_1$ogni $k < x_1$ non è maggiorante di E , cioè x_1 è il più piccolo dei maggioranti di E
- Estremo inferiore (x_2 migliore dei minoranti):
 $E \subseteq \mathbb{R}$ limitato dal basso

1) $x \geq x^2 \quad \forall x \in E \rightarrow x^2$ è un minorante di E

2) $\forall h > x^2 \quad \exists x \in E : x^2 \leq x < h$

ogni $h > x^2$ non è minorante di E, cioè x^2 è il più grande dei minoranti di E

Definizione:

- Si dice valore assoluto o modulo di $a \in \mathbb{R}$ il numero ≥ 0 definito da:
 $|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0; \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$

Osservazione:

- $\forall a \in \mathbb{R} \quad |a| \geq 0$
- $|a| = 0$ se e solo se $a = 0$
- $\forall r > 0, \forall a \in \mathbb{R} \quad |a| \leq r$ se e solo se $-r \leq a \leq r$

Teorema della disuguaglianza triangolare:

- $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x+y| \leq |x| + |y|$

Osservazione:

- Spesso compare nella forma: $|a-b| \leq |a-c| + |c-b| \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$
- Segue scegliendo $x = a - c$ e $y = c - b$

$\mathbb{R}$ può essere rappresentato geometricamente mettendolo in corrispondenza con i punti di una retta (orientata)

Contrariamente a quanto avviene per $\mathbb{Q}$, la corrispondenza tra $\mathbb{R}$ e i punti di una retta è biunivoca, cioè ad ogni numero reale corrisponde uno e un solo punto sulla retta e viceversa (per $\mathbb{Q}$ il viceversa non è vero)

- Si fissa arbitrariamente un punto nella retta a cui si associa 0
- Si fissa arbitrariamente un punto nella retta diverso dal primo e si associa 1
- 01 è l'unità di misura
- $\forall a \in \mathbb{R}$ si associa il punto sulla retta che è secondo estremo di un segmento avente primo estremo in 0 e lunghezza $|a|$. Il punto è dallo stesso lato di 1 rispetto a 0 se $a > 0$, dal lato opposto se $a < 0$

Geometricamente $|a|$ è la lunghezza del segmento di estremi 0a, oppure è la distanza di a da 0

Più in generale, $|a-b|$ è la lunghezza del segmento di estremi ab, cioè la distanza tra a e b

Sommatorie

September 28, 2023

La sommatoria di una serie è la somma dei termini della successione.

La formula per calcolare la sommatoria è la seguente:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad (1)$$

$$a_i \in \mathbb{R}$$

Proprietà delle sommatorie

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n (a_i \times b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \times \sum_{i=1}^n b_i \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n a_k = \sum_{i=1}^{n-1} a_{k+1} \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^{n+m} a_i = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=n+1}^{n+m} b_i \quad (5)$$

Prodotto

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$$

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n = \prod_{i=1}^n a_i$$

$$0! = 1$$

Coefficiente binomiale

$$n, k \in \mathbb{R} \quad n \geq k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

Principio di induzione #Analisi1

Principio di induzione

Si applica per dimostrare proprietà dei numeri naturali valida per tutti i numeri N

Proprietà $P(n)$ $n \in \mathbb{N}$

- $P(0)$ vera
- Supponendo che $P(n)$ sia vera mostriamo che $P(n+1)$ sia vera allora $P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$

Esempio: somma di Gauss

$$\sum_{k=1}^n k = [n(n+1)/2]$$

$$P(1) = \sum_{k=1}^1 k = 1 = [1(1+1)/2] = 1$$

Supponiamo che $P(n)$ sia vera $\Rightarrow$ dimostriamo la validità di $P(n+1)$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k \Rightarrow n+1 + \sum_{k=1}^n k = [(n+1)(n+2)/2]$$

Caso particolare: $a = 1$ $b = q$ ($q \neq 1$)

$$1 - q^{n+1} = (1-q) \sum_{i=1}^n [q^i]^a$$

Superiore / Inferiore

L'estremo superiore di $A \subseteq \mathbb{R}$ è il minimo dei maggioranti di A

L'estremo inferiore di $A \subseteq \mathbb{R}$ è il massimo dei minoranti di A

Esercizio:

$$A = \{(n-1)/n : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\} \quad \inf A = \sup A = ?$$

$$(n-1)/n = 1 - 1/n \quad (n \geq 1)$$

più n cresce più il risultato si avvicina a 1

$\{1 - 1/n\}$ successione crescente

$$\inf A \Rightarrow n=1 \text{ ovvero } \rightarrow 1 - 1/1 = 0$$

poiché $0 \in A$ $0 = \inf A = \min A$

$$\sup A \Rightarrow n \rightarrow +\infty \text{ ovvero } \rightarrow 1$$

mostriamo che $\forall h > 0 \quad \exists a \in A$ t.c. $a > 1-h$ (1 maggiorante di A)

$$a \in A \Rightarrow a = 1 - 1/n \text{ per qualche } n \geq 1$$

$$1 - 1/n > 1 - h; \quad 1/n < h \Leftrightarrow n > 1/h$$

$$1 = \sup A \Rightarrow 1 \notin A \Rightarrow \nexists \max A$$

Intervalli in $\mathbb{R}$, densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ #Analisi1

Intervalli in $\mathbb{R}$:

$a, b \in \mathbb{R}, \quad a < b$

$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	$\nexists \min A$	$\nexists \max A$
$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	$\min A = a$	$\nexists \max A$
$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$	$\nexists \min A$	$\max A = b$
$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	$\min A = a$	$\max A = b$

$^{\wedge}[\inf A = a, \sup A = b]^{\wedge}$

$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$	illimitato superiormente	$\inf A = a$	$\nexists \min A$
$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$	illimitato superiormente	$\inf A = a$	$\min A = a$
$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$	illimitato inferiormente	$\sup A = b$	$\nexists \max A$
$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$	illimitato inferiormente	$\sup A = b$	$\max A = b$
$(-\infty, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}\}$	illimitato superiormente e inferiormente	$\Rightarrow \mathbb{R}$	

Teorema della densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$:

$\forall x, y \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x < y \quad \exists r \in \mathbb{Q} \text{ t.c. } x < r < y$

vicino ad un qualsiasi reale esiste un razionale $\Rightarrow$ è possibile approssimare

$\mathbb{R}$ a $\mathbb{Q}$

si dice che $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$

Radici, esponenziali e logaritmi #Analisi1

Radici (reali) = "inversa della potenza"

Teorema: sia $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Allora $\exists! x \in \mathbb{R}$ t.c. $x \geq 0$ e $x^n = y$

(Segue dal fatto che la funzione $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^n$ è monotona, strettamente crescente, continua, con $f(0) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$)

Definizione: per definizione il numero reale x siffatto si chiama radice n -esima (reale) di y , $x = y^{1/n} = \sqrt[n]{y}$

Osservazione: $\sqrt[2]{4} = 2$ giusto $\sqrt[2]{4} \pm 2$ sbagliato!

Osservazione: $\sqrt[2]{a^2} = |a| \quad \forall a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{y} &\geq 0 & \forall y \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \\ \sqrt[n]{a^n} & & \forall a \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \end{aligned}$$

Esponenziali:

Definizione: $\forall a > 0$, $\forall m, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$

$$a^m = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{m\text{-volte}} \quad m \neq 0$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{m/n} = (a^m)^{1/n}$$

Questo definisce a^r , $\forall a > 0$, $\forall r \in \mathbb{R}$ con $r \geq 0$

Definizione: $\forall a > 0$

$$a^{-1} = 1/a \quad m, n \in \mathbb{N} \text{ con } n \neq 0$$

$$a^{-m} = 1/a^m = \underbrace{1/a \cdot \dots \cdot 1/a}_{m\text{-volte}} \quad m \neq 0$$

$$a^{-1/n} = 1/a^{1/n} = 1/\sqrt[n]{a}$$

$$a^{-m/n} = \sqrt[n]{a^{-m}} = \sqrt[n]{1/a^m}$$

Questo definisce a^r , $\forall a > 0$, $\forall r \in \mathbb{Q}$

Come definire a^b , $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$

$$b \in \mathbb{R} \Rightarrow b = \pm b_0.b_1b_2\dots b_k \quad b_0 \in \mathbb{N}, b_k \in \{0\dots 9\}, k \in \mathbb{N}, k \geq 1$$

Costruiamo una sequenza di numeri (successione): $a^{\pm b_0}, a^{\pm b_0.b_1}, a^{\pm b_0.b_1\dots b_k}$

Poiché $\forall k \in \mathbb{N}$ il numero $\pm b_0.b_1b_2\dots b_k$ è razionale, tutti i numeri della successione sono potenze con esponente in $\mathbb{Q}$ con $a > 0$, che possiamo calcolare con la definizione precedente

Idea: $a^b = \lim_{k \rightarrow \infty} a^{\pm b_0, b_1 \dots b_k}$ più precisamente:

– $a > 1, b \geq 0$ oppure $0 < a < 1, b \leq 0$ allora:

la successione è crescente: $a^{\pm b_0, b_1 \dots b_k}$ diventa sempre più grande all'aumentare di k ed è limitato superiormente.

definiamo $a^b = \sup \{ a^{\pm b_0}; a^{\pm b_0, b_1}; a^{\pm b_0, b_1 \dots b_k} \} \rightarrow a^b \in \mathbb{R}$

– $a > 1, b \leq 0$ oppure $0 < a < 1, b \geq 0$ allora:

la successione è decrescente: $a^{\pm b_0, b_1 \dots b_k}$ diventa sempre più piccolo all'aumentare di k ed è limitato inferiormente.

definiamo $a^b = \inf \{ a^{\pm b_0}; a^{\pm b_0, b_1}; a^{\pm b_0, b_1 \dots b_k} \} \rightarrow a^b \in \mathbb{R}$

– $a = 1, b \in \mathbb{R}$ allora $a^{\pm b_0, b_1 \dots b_k} = 1 \forall k \in \mathbb{N}$

quindi $a^b = 1$ se $a = 1, \forall b \in \mathbb{R}$

Osservazione: a^b definito $\forall a > 0, \forall b \in \mathbb{R}$ e $a^b > 0$

Osservazione: a^b può essere definito per $a \leq 0$ solo per alcuni valori di $b \in \mathbb{R}$

– Per $a = 0, 0^b = 0, \forall b > 0$

– Per $a < 0, b = m/n \in \mathbb{Q}$ con m, n relativamente primi ($\text{MCD} = 1$), ed n dispari

$$a^{1/n} = -|a|^{1/n} = -\sqrt[n]{|a|}$$

$$a^{-1/n} = -1/(|a|^{1/n}) = -1/(\sqrt[n]{|a|})$$

$$a^{\pm m/n} = (a^m)^{\pm 1/n}$$

Proprietà delle potenze: siano $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ e $a, b > 0$

– $E_1 \quad a^0 = 1 \quad \forall a \neq 0; \quad 1^c = 1 \quad \forall c$

– $E_2 \quad a^c > 0 \quad \forall c; \quad a^c \leq 1 \text{ se } a \leq 1 \text{ e } c > 0$

– $E_3 \quad a^{c+d} = a^c * a^d$

– $E_4 \quad (ab)^c = a^c * b^c$

– $E_5 \quad (a^b)^c = a^{bc}$

– $E_6 \quad c < d \Rightarrow a^c \leq a^d \text{ se } a \leq 1$

– $E_7 \quad 0 < a \leq b \Rightarrow a^c \leq b^c \quad \forall c > 0$

Logaritmi:

Teorema: dati $y, a \in \mathbb{R}$, con $y > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$

allora $\exists! x \in \mathbb{R}$ t.c. $a^x = y$

Definizione: dati $y, a \in \mathbb{R}$, con $y > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$

definiamo $x = \log_a y$ l'unica soluzione

Osservazione: $a^{\log_a y} = y$

Proprietà dei logaritmi: siano $x, y, a \in \mathbb{R}$, con $x > 0$, $y > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$

- $L_1 \quad \log_a xy = \log_a x + \log_a y$
- $L_2 \quad \log_a x/y = \log_a x - \log_a y$
- $L_3 \quad \log_a x^\beta = \beta \log_a x \quad \forall \beta \in \mathbb{R}$
- $L_4 \quad \log_a x = 1/(\log_x a) = -\log_{1/a} x \quad (x \neq 1)$
- $L_5 \quad \log_b x = (\log_a x)/(\log_a b) \quad \forall b > 0, b \neq 1$

Definizione e cardinalità di $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ #Analisi1

Contare = mappare oggetti in $\mathbb{N}$; creare un sottoinsieme di $\mathbb{N}$ con corrispondenza biunivoca con esso

Numeri $\mathbb{N}$ > numeri pari $\Rightarrow$ entrambi infiniti dello stesso ordine perché i pari hanno una corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme proprio di $\mathbb{N} \rightarrow$ cardinalità numerabile (perché può avere una corrispondenza biunivoca)

$\mathbb{N} = \mathbb{Z} = \mathbb{Q} \Rightarrow$ cardinalità numerabile (stessi ordini di infinito)
 $\mathbb{R}$ "più infinito" di $\mathbb{Q} \Rightarrow$ **$\mathbb{R}$ non numerabile**

Preso un punto qualsiasi di un segmento:

- La probabilità di estrarre un valore di $\mathbb{Q}$ è pari a 0
- La probabilità di estrarre un valore di $\mathbb{R}$ è pari a 1

Insiemi infiniti

Definizione: A, B si dicono di uguale cardinalità se possono essere messi in corrispondenza biunivoca, cioè se è possibile scrivere una legge che associa ad ogni elemento $a \in A$ uno e un solo elemento $b \in B$ e viceversa $\Rightarrow \exists f : A \rightarrow B$ che sia invertibile cioè iniettiva e suriettiva

Funzione iniettiva: diversi elementi di A corrispondono a diversi elementi di B

Funzione suriettiva: ogni elemento di B è raggiunto da almeno un elemento di A

Funzione iniettiva e suriettiva (biunivoca): ad ogni elemento di A corrisponde uno e un solo elemento di B

Definizione: la cardinalità di $\mathbb{N}$ e ogni insieme che possa essere messo in corrispondenza biunivoca con esso si dice numerabile

Teorema: $\mathbb{Z}$ è numerabile

Dimostrazione: una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}$ è data da (ai negativi corrisponde $|2a|$):

$\mathbb{Z}$: 0 1 -1 2 -2 ... n $-n$

$\mathbb{N}$: 0 1 2 3 4 ... $2n-1$ $2n$

Corrispondenza: $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ $f(n) = \{ 2n-1 \text{ se } n > 0; 2|n| \text{ se } n \leq 0 \}$ quindi $\mathbb{Z}$ è numerabile

Corrispondenza inversa: $f^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ $f^{-1}(n) = \{ -n/2 \text{ se } n \text{ pari}; (n+1)/2 \text{ se } n \text{ dispari} \}$

Osservazione: l'insieme degli interi pari e l'insieme degli interi dispari sono numerabili

Teorema: $\mathbb{Q}$ è numerabile

Dimostrazione:

1. Dimostrare che $Q^+ = \{ r \in Q : r > 0 \}$ è numerabile

Per enumerare gli elementi di Q^+ disponiamo di una tabella con infinite righe, dove nella riga k-esima ($k \in N$) disponiamo tutte le frazioni m/n tali che $m + n = k$ ($m, n \in N$)

1	/			
2	1/1			
3	1/2	2/1		
4	1/3	2/2	3/1	
5	1/4	2/3	3/2	4/1

La k-esima riga contiene k-1 elementi, disponiamo tutte le frazioni, anche se equivalenti a frazioni già scritte

Tutti i numeri $r \in Q^+$ compaiono (infinite volte) nella tabella infatti m/n compare nella riga k-esima con $k = m + n$

Costruiamo la corrispondenza biunivoca tra Q^+ ed N contando gli elementi di Q^+ , percorrendo la tabella lungo le "diagonali inverse" (da alto/destra a basso/sinistra) passando alla diagonale sottostante quando abbiamo esaurito gli elementi della diagonale corrente saltando le frazioni equivalenti a frazioni già enumerate.

$N \rightarrow Q^+$							
N	1	2	3	4	5	6	...
Q^+	1/1	1/2	2/1	1/3	1/4	3/1	...
Ciò mostra che Q^+ è numerabile							

2. Dimostrare che $Q^- = \{ r \in Q : r < 0 \}$ è numerabile

Infatti Q^+ e Q^- possono essere messi in corrispondenza biunivoca tramite la funzione $f : Q^+ \rightarrow Q^-$ $f(r) = -r$

Poiché Q^+ è numerabile anche Q^- è numerabile

3. La corrispondenza biunivoca tra N e Q si costruisce in modo simile per quanto fatto per Z

$$Q^+ = \{ q_1, q_2, \dots, q_n, \dots \}$$

$$Q^- = \{ -q_1, -q_2, \dots, -q_n, \dots \}$$

La corrispondenza biunivoca con N è la seguente:

N	0	1	2	3	4	5	6		$2n-1$	$2n$
Q	0	q_1	$-q_1$	q_2	$-q_2$	q_3	$-q_3$		q_n	$-q_n$

Poiché $Q = Q^+ \cup \{0\} \cup Q^-$ quindi Q è numerabile

Teorema: $\mathbb{R}$ non è numerabile

Secondo Georg Cantor (1845-1918) i numeri reali non sono numerabili.

Detto altrimenti: nell'insieme dei numeri naturali diciamo che la serie dei numeri è discreta, ossia a 1 segue un 2, a 2 segue subito 3, a 3 segue subito 4 e così via.

Nell'insieme dei reali, invece, la serie dei numeri è continua: fra 1 e 2 ci sono infiniti numeri! Cioè: $1,00000 < 1,00001 < 1,00002 < \dots < 2$.

Dimostrazione per assurdo: (metodo diagonale (o diagonalizzazione) inventato dallo stesso Cantor)

Supponiamo che l'insieme dei reali sia numerabile e scriviamo:

$\text{Num}(\mathbb{R})$

Se questo insieme è numerabile, allora lo sarà anche l'intervallo fra 0 e 1 appartenente ai numeri reali, cioè la serie: $0,00000 < 0,000001 < \dots < 1$.

Scriviamo quindi:

$\text{Num}([0, 1])$

Se questo intervallo è numerabile, allora possiamo indicare *tutti* i numeri decimali all'interno di questo intervallo disponendoli in una matrice (tabella).

Chiamiamo questi numeri compresi fra 0 e 1 con la lettera greca α , allora:

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$

$\alpha_1 = 0, \mathbf{3} \mathbf{8} \mathbf{2} \mathbf{1}$

$\alpha_2 = 0, 3 \mathbf{8} \mathbf{3} \mathbf{2}$

$\alpha_3 = 0, 4 \mathbf{3} \mathbf{4} \mathbf{8}$

$\alpha_4 = 0, 4 \mathbf{5} \mathbf{8} \mathbf{1}$

Per semplicità fermiamoci al quarto numero compreso fra 0 e 1, supponendo di averli enumerati tutti. Adesso, però, possiamo usare il metodo della diagonale di Cantor e prendere le cifre che ho evidenziato in grassetto per costruire un nuovo numero che chiamiamo β , che avrà la forma:

$\beta = 0, 3 \mathbf{8} \mathbf{4} \mathbf{1}$

Questo numero, appartiene ancora all'insieme dei numeri compresi fra 0 e 1 e sarà uno dei numeri che, presumibilmente, viene dopo α_4 . Tuttavia

possiamo definire adesso un nuovo tipo di numero, β^* , tale che questo β^* differisca per costruzione da ogni altro numero appartenente all'intervallo fra 0 e 1:

$\beta^* = \forall n \in \beta \rightarrow n + 1.$

Ossia, possiamo costruire questo numero β^* non compreso nella precedente tabella aggiungendo un +1 ad ogni numero decimale di β .

$\beta^* = 0, 4 \mathbf{9} \mathbf{5} \mathbf{2}$

Questo nuovo numero, per come lo abbiamo costruito, differisce al più per una cifra da ogni altro numero che esiste nella tabella. Questo numero

appartiene all'intervallo $[0, 1]$. Noi avevamo supposto che quell'intervallo fosse già stato enumerato completamente! Ergo: siamo caduti in un assurdo: pur supponendo di aver un intervallo completamente enumerato, esiste un numero non elencato nell'enumerazione di quell'intervallo.

Quindi: l'intervallo fra 0 e 1 non è numerabile!

$\neg \text{Num}([0, 1])$

E a maggior ragione se una sua parte non è numerabile, allora non sarà numerabile neanche l'intero insieme dei numeri reali. Quindi:

$$\neg \text{Num}(\mathbb{R}).$$

Poiché $\mathbb{R}$ non è numerabile e $\mathbb{R} \supset \mathbb{N}$ come sottoinsieme proprio, diremo che $\mathbb{R}$ ha cardinalità maggiore di $\mathbb{N}$

Definizione: la cardinalità di $\mathbb{R}$ si chiama potenza del continuo

Osservazione: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{R}$ non è numerabile, è più che numerabile

Osservazione: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ha potenza del continuo (come sottoinsieme di $\mathbb{R}$)

Teorema: $\mathbb{R}$ ha la stessa cardinalità di ogni intervallo $[a,b]$ (a,b) $[a,b)$ $(a,b]$ $[a, +\infty)$ $(a, +\infty)$ $(-\infty, b]$ $(-\infty, b)$ con $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$

Esempio: $\mathbb{R}$ ha la stessa cardinalità di $(0, +\infty) \Rightarrow$ una possibile corrispondenza

$$\text{è } f(x) = 2^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esempio: $\mathbb{R}$ ha la stessa cardinalità di $(-\pi/2, +\pi/2) \Rightarrow$ una possibile corrispondenza è $f(x) = \arctan x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Osservazione: $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ hanno la stessa cardinalità

Definizione assiomatica di $\mathbb{C}$: $\mathbb{C}$ estende $\mathbb{R}$ senza perdere le sue proprietà tranne l'ordinamento

Introduciamo l'unità immaginaria: i , definita dalla seguente proprietà: $i^2 = -1$

Numeri complessi #Analisi1

(p = rho)

Numeri complessi:

$x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni in $\mathbb{R}$ e in nessun campo X , infatti su un campo X ordinato vale $x^2 > 0 \quad \forall x \in X$

$$1 > 0 \Rightarrow x^2 + 1 \geq 1 > 0 \quad \forall x \in X$$

Introduciamo l'unità immaginaria: i , definita dalla seguente proprietà: $i^2 = -1$

$$C = \{ z = a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \}$$

$z = a + ib$ prende il nome di forma algebrica del numero complesso $z \in C$

$a = \operatorname{Re} z$ parte reale di $z \in C$

$b = \operatorname{Im} z$ parte immaginaria di $z \in C$

Osservazione: $\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z \in \mathbb{R}, \forall z \in C$

Esempio: $z = 3 - 2i$ $\operatorname{Re} z = 3$ $\operatorname{Im} z = -2$

Per definizione, $\forall z = a + ib \in C, \forall w = x + iy \in C, \quad a, b, x, y \in \mathbb{R}$:

- $z + w = (a + x) + i(b + y)$
- $z * w = (ax - by) + i(ay + bx)$

Osservazione: le operazioni $+, *$ in C vengono formalmente definite come somme e prodotti di polinomi a coefficienti reali (di grado al più 1) in i , con più la regola aggiuntiva $i^2 = -1$

Teorema: C con $+, *$ è un campo, cioè soddisfa le proprietà $(S_1)-(S_4), (P_1)-(P_4), (SP)$

- In C l'elemento neutro di $*$ è $1 = 1 + i0$ infatti $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad (a + ib)(1 + i0) = a + ib$
- In C se $z = a + ib, z \neq 0, z^{-1} = 1/z = x/(x^2 + y^2) - i*[y/(x^2 + y^2)]$ è il reciproco di z

Osservazione: $\mathbb{R} \subset C$ è sottocampo, cioè C estende $\mathbb{R}$ $x \in \mathbb{R} \iff x + i0 \in C$
inoltre $(a + i0) + (x + i0) = (a + x) + i0 = a + x$ $(a + i0)(x + i0) = ax + i0 = ax$

Osservazione: $\mathbb{R}$ può essere identificato coi punti di una retta - C può essere identificato coi punti di un piano

$$z = x + iy \in C, \text{ con } x, y \in \mathbb{R}$$

x rappresenta lo spostamento dall'origine in ascissa

y rappresenta lo spostamento dall'origine in ordinata

In questa identificazione, $\mathbb{R}$ corrisponde all'asse delle ascisse

Il piano prende il nome di piano complesso o di Gauss in C

Il piano di prende il nome di piano cartesiano in $\mathbb{R}^2$

In particolare, inoltre, ogni numero complesso può anche essere pensato come vettore nel piano applicato in 0 e avente l'altro estremo in (x,y) rappresentato da 0 a (x,y)

Somma in C:

La somma di due numeri complessi è la somma di due vettori perché
 $\forall z=x+iy \in \mathbb{C} \quad \forall w=a+ib \in \mathbb{C}$

$$z+w = (x+a) + i(y+b)$$

Sommare due numeri complessi z e w corrisponde a sommare i corrispondenti vettori che li rappresentano, tramite la regola del parallelogramma

Il significato geometrico della somma nel piano complesso è una traslazione

Somme: traslazioni

Prodotti: rotazioni e dilatazioni

Definizione: dato $\forall z=x+iy \in \mathbb{C}$ chiamiamo

- $\bar{z} = x - iy$ complesso coniugato di z
- $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$ modulo di z

Osservazione:

- $|z| \geq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $|z| = 0$ se e solo se $z = 0$
- $|z|$ è la lunghezza del segmento di estremi 0,z nel piano cioè la distanza di 0 da z (teorema di Pitagora)
- $\bar{z}$ è il simmetrico di z rispetto all'asse reale $z = \bar{z}$ se e solo se $\text{Im}-z = 0$ cioè se e solo se $z \in \mathbb{R}$

Osservazione:

- se $\text{Im}-z = \text{costante}$ retta orizzontale // Re (x)
- se $\text{Re}-z = \text{costante}$ retta verticale // Im (y)
- se $|z| = \text{costante} = p$ circonferenza in 0 con raggio p

Osservazione:

- $z \cdot \bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad \forall z=x+iy \in \mathbb{C}$
- $|z| = |\bar{z}| \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $1/z = \bar{z} / (z \cdot \bar{z}) = \bar{z} / |z|^2 \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$
- $\overline{(z+w)} = \bar{z} + \bar{w} \quad \forall z,w \in \mathbb{C}$
- $\overline{(z \cdot w)} = \bar{z} \cdot \bar{w} \quad \forall z,w \in \mathbb{C}$
- $z / w = (z \cdot \bar{w}) / (w \cdot \bar{w}) = (z \cdot \bar{w}) / |w|^2 \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

Equazioni in C:

$$z^2 + 2\text{Re}-z - i \cdot \text{Im}-z + \bar{z} = 0$$

sostituire $z = x + iy \quad \text{Re}-z = x \quad \text{Im}-z = y$

creare un sistema associato a due equazioni, una con le parti reali e una con quelle immaginarie
risolvere il sistema e considerare tutte le soluzioni $x, y \in \mathbb{R}$

Forma trigonometrica e forma esponenziale:

Per individuare $z \in \mathbb{C}$ possiamo assegnare $\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z \in \mathbb{R}$ e scrivere $z = x + iy$

Alternativamente possiamo individuare z assegnando $p = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$, la distanza di z da 0 e $\vartheta = \arg z$ (argomento di z), l'angolo orientato formato dal semiasse delle $x > 0$ e dalla semiretta uscente da 0 e passante per z (+ in senso antiorario, - in senso orario andando dal semiasse alla semiretta)

$$|z| = p \quad \arg z = \vartheta$$

Osservazione:

- $p = |z| = \text{costante} > 0 \Rightarrow$ circonferenza centrale in 0 con raggio p
- $\arg z = \vartheta = \text{costante} \Rightarrow$ semiretta (senza l'origine) uscente da 0

Osservazione:

- $|0| = 0$
- $\arg z = 0$ non è ben definito
- L'argomento di un numero $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ è definito a meno di multipli interi di 2π , cioè se $\vartheta = \arg z$ anche $\vartheta + 2k\pi$ lo è $\forall k \in \mathbb{Z}$

Osservazione:

- $p = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
per $z = x + iy \neq 0 \rightarrow$
- $x = p \cos \vartheta \Rightarrow \cos \vartheta = x/p = x/\sqrt{x^2 + y^2}$
- $y = p \sin \vartheta \Rightarrow \sin \vartheta = y/p = y/\sqrt{x^2 + y^2}$
- In particolare se $x \neq 0 \Rightarrow \tan \vartheta = y/x$

ATTENZIONE quadrante dell'angolo:

in generale:

- Può non essere $\vartheta = \arccos [x/\sqrt{x^2 + y^2}]$
 - Può non essere $\vartheta = \arcsin [y/\sqrt{x^2 + y^2}]$
 - Può non essere $\vartheta = \arctan (y/x)$
- $\vartheta = \arctan (y/x)$ se $z \in \text{I, IV quadrante}$
 $\vartheta = \arctan (y/x) + \pi$ se $z \in \text{II, III quadrante}$

Osservazione: si chiama argomento principale di z l'unico argomento di z in $[0, 2\pi)$ o in $[-\pi, \pi)$ a seconda delle convenzioni

Definizione: dato $z \in \mathbb{C}$, $z = x + iy$

$z = x + iy$	forma algebrica
$p(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$	forma trigonometrica
$p e^{i\vartheta}$	forma esponenziale

Osservazione: $\forall \vartheta \in \mathbb{R}$ vale $e^{i\vartheta} = \cos \vartheta + i \sin \vartheta$ formula di Eulero

Teorema (Formula di De Moivre):

dati $z, w \in \mathbb{C}$, se:

$$z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) = r e^{i\vartheta}$$

$$w = R(\cos \beta + i \sin \beta) = R e^{i\beta}$$

$$z \cdot w = rR[\cos(\vartheta + \beta) + i \sin(\vartheta + \beta)] = rR e^{i(\vartheta + \beta)}$$

inoltre se $w \neq 0$

$$z/w = r/R[\cos(\vartheta - \beta) + i \sin(\vartheta - \beta)] = r/R e^{i(\vartheta - \beta)}$$

Osservazione:

- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$ $\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w$
 - $|z/w| = |z| / |w|$ $\arg(z/w) = \arg z - \arg w$
- scegliendo $z = 1$ troviamo che se $w = R(\cos \beta + i \sin \beta)$
- $$1/w = 1/R (\cos \beta - i \sin \beta) = 1/R e^{-i\beta}$$
- Formule coerenti con l'algebra degli esponenziali anche se coinvolgono numeri complessi

Osservazione: se $z \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N} \rightarrow z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) = r e^{i\vartheta}$

Per De Moivre se $n \in \mathbb{N}$

$$z^n = r^n (\cos n\vartheta + i \sin n\vartheta) = r^n e^{in\vartheta}$$

$$z^{-n} = r^{-n} (\cos n\vartheta - i \sin n\vartheta) = r^{-n} e^{-in\vartheta} \quad \text{se } z \neq 0$$

Formule di De Moivre:

$$z \cdot w = rR[\cos(\vartheta + \beta) + i \sin(\vartheta + \beta)] = rR e^{i(\vartheta + \beta)}$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) \cdot R(\cos \beta + i \sin \beta) = rR[(\cos \vartheta \cdot \cos \beta - \sin \vartheta \cdot \sin \beta) + i(\sin \vartheta \cdot \cos \beta + \sin \beta \cdot \cos \vartheta)] = \\ &= \text{identità trigonometrica (coseno e seno della somma)} = rR[\cos(\vartheta + \beta) + i \sin(\vartheta + \beta)] = rR e^{i(\vartheta + \beta)} \end{aligned}$$

Osservazione: la dimostrazione della formula di De Moivre per il quoziente è analoga

Definizione: se $w \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ allora

ogni numero complesso $z \in \mathbb{C}$ t.c. $z^n = w$ si chiama radice n -esima (complessa) di w

Teorema: se $w \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ allora

esistono esattamente n radici complesse n -esime distinte di w

Inoltre se $w = r e^{i\beta} = r(\cos \beta + i \sin \beta)$ allora le n radici complesse n -esime $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ hanno la forma seguente:

$$z_k = r^{1/n} (\cos \vartheta_k + i \sin \vartheta_k) = r^{1/n} \cdot e^{i\vartheta_k} \quad \text{con } \vartheta_k = \beta/n + (2k\pi)/n$$

$k = 0, \dots, n-1$

Tutte le radici n -esime si sparpagliano nel piano in maniera ordinata,

rappresentando i vertici di un poligono regolare inscritto nella circonferenza di raggio p

Dimostrazione: Dati $w = R e^{i\beta}$, $R \neq 0$, cerchiamo $z = p e^{i\theta}$ t.c. $z^n = w \Rightarrow$ (De Moivre) $z^n = p^n e^{i n \theta} = w = R e^{i\beta} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \{p^n = R; \quad n\theta = \beta + 2h\pi \quad h \in \mathbb{Z}\} \Rightarrow \{p = R^{1/n} \text{ (radice reale)}; \quad \theta = \beta/n + (2h\pi)/n \quad h \in \mathbb{Z}\}$$

Sono radici n -esime complesse di w , non distinte, dividiamo h per n
 $h = q \cdot n + k \quad q = \text{quoziente}, k = \text{resto} \quad \Rightarrow q \in \mathbb{Z}, k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 $\Rightarrow (2\pi R)/n = 2q\pi + (2k\pi)/2$

Se $h_1, h_2 \in \mathbb{Z}$ hanno lo stesso k , quando si divide per n , essi individuano lo stesso numero complesso z_k , perché danno luogo ad argomenti sfasati di un multiplo intero di 2π . Quindi le radici complesse n -esime distinte si n sono tante quanti i possibili resti della divisione di un intero per n , cioè n , esse sono:

$$z_k = R^{1/n} (\cos \theta_k + i \sin \theta_k)$$

$$\theta_k = \beta/n + (2k\pi)/n \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Osservazione: tutte le radici n -esime complesse di w hanno lo stesso modulo $|z_0| = |z_1| = \dots = |z_{n-1}| = |w|^{1/n}$

Nel piano complesso giacciono nella circonferenza centrata in 0 e con raggio $|w|^{1/n}$

Due radici successive, inoltre, hanno argomento che differisce di $(2\pi)/n$, angolo fisso (cioè l'angolo al centro è lo stesso per ogni coppia di radici successive)

Quindi le n radici n -esime distinte si dispongono a formare un poligono regolare di n lati, inscritto nella circonferenza di centro 0 e raggio $R^{1/n}$

Osservazione: le radici n -esime complesse di un numero $w \in \mathbb{C}$ formano un insieme di n numeri complessi, in particolare la radice n -esima complessa non è una funzione da $\mathbb{C}$ in $\mathbb{C}$

Osservazione: De Moivre

$$z = r e^{i\theta}, w = R e^{i\beta} \Rightarrow$$

$$z \cdot w = r R e^{i(\theta+\beta)} \quad z/w = r/R e^{i(\theta-\beta)} \quad \text{con } w \neq 0$$

$$|z \cdot w| = |z| \cdot |w| \quad |z/w| = |z| / |w|$$

$$\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w \quad \arg(z/w) = \arg z - \arg w$$

Moltiplicare $z \cdot w$ dà come risultato nel piano complesso una rotazione di z pari all'angolo $\beta = \arg w$ (+ in senso antiorario, - in senso orario) e una dilatazione o omotetia di un fattore pari a $R = |w|$

Equazioni di secondo grado in $\mathbb{C}$:

se $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$

$az^2 + bz + c = 0$ ha due soluzioni con molteplicità:

con $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

$z_0, z_1 = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$ reali distinte

con $\Delta = b^2 - 4ac = 0$

$z_0, z_1 = (-b \pm 0) / 2a$ reali coincidenti

con $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

$z_0, z_1 = (-b \pm i\sqrt{|\Delta|}) / 2a$ complesse coniugate

Più in generale se $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, allora

$az^2 + bz + c = 0$ ammette due soluzioni in $\mathbb{C}$ (con molteplicità) che si scrivono:

$z_0, z_1 = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$ con $az^2 + bz + c = 0 \in \mathbb{C}$

qui la radice è intesa in senso complesso, restituisce 2 valori opposti in segno, cioè della forma z^* e $-z^*$ con $z^* \in \mathbb{C}$

vale: $az^2 + bz + c = a(z - z_0)(z - z_1)$

Teorema fondamentale dell'algebra:

un'equazione polinomiale $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$

con $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$

ha esattamente n soluzioni in $\mathbb{C}$, se ciascuna di esse è contata con la dovuta molteplicità (cioè possono non essere distinte) dette $z_0,$

$z_1, \dots, z_n$ tali soluzioni vale $\forall z \in \mathbb{C}$

$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = a_n (z - z_0)(z - z_1) \dots (z - z_{n-1})$

Funzioni, dominio, codominio, grafico, sup, inf, massimo, minimo, monotonia, inversa e funzioni composte #Analisi1

Definizione: dati due insiemi A, B , una funzione $f : A \rightarrow B$ è una legge che ad ogni elemento di $x \in A$ fa corrispondere uno ed un solo elemento $y \in B$ scriveremo $y = f(x)$

A si dice dominio di f

B si dice codominio di f

se $x \in A$, l'elemento $y = f(x) \in B$ si dice immagine di x tramite f

Definizione: si chiama immagine di A tramite f (o immagine di f) l'insieme $f(A) = \text{Im}f = \{y \in B : \exists x \in A : f(x) = y\}$ degli elementi di B che "provengono" da qualche elemento di A tramite f

Osservazione: in generale $\text{Im}f \subseteq B$, ma può essere $\text{Im}f \subsetneq B$

Osservazione: vengono considerate come funzioni diverse

$$- f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$$

$$- f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty) \quad f(x) = x^2$$

$$- f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$$

Definizione: data un $f : A \rightarrow B$, se $\text{Im}f = B$ allora f suriettiva

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 \quad \text{Im}f = [0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}$ non è suriettiva

$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty) \quad g(x) = x^2 \quad \text{Im}g = [0, \infty) \quad g$ è suriettiva

Osservazione: una funzione viene assegnata dichiarando dominio, codominio e la legge $y = f(x)$

Osservazione: a volte indicheremo il dominio di una funzione $f : A \rightarrow B$ con $D(f) = A$

Definizione: data $f : A \rightarrow B$, $C \subseteq B$, si dice controimmagine di C tramite f l'insieme $f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\} \subseteq A$

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 \quad C = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 4\} \Rightarrow f^{-1}(C) = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 4\} = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

Definizione: il grafico di una funzione $f : A \rightarrow B$ è il sottoinsieme di $A \times B$ definito da $y(f) = \{(x, y) \in A \times B : x \in A, y = f(x)\} = \{(x, f(x)) \in A \times B\}$

Osservazione: se $f : A \rightarrow B$ e $A, B \subseteq \mathbb{R}$ allora $y(f) \subset \mathbb{R}^2$

in questo corso ci occupiamo sostanzialmente di $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ quando non dichiariamo il codominio di una funzione, è sottinteso che esso sia $\mathbb{R}$

Definizione: una funzione $f : N \rightarrow R$ prende il nome di successione di numeri reali più in generale, si chiamano successioni le funzioni da $f : A \subseteq N \rightarrow R$ con $A = \{n \in N : n \geq n_0\}$ per qualunque $n_0 \in N$

Esempio: $a_n = 1/n \quad \forall n \geq 1; \quad g(n) = \log(n - 4) \quad \forall n \geq 5; \quad h(n) = 1/(n - 4)^3 \quad \forall n \geq 5$

Osservazione: spesso si usa la notazione $a_n, \{a_n\}, \{a_n\}_{n \geq n_0}$ invece di $f(n)$

Esempio: per rappresentare il grafico di una funzione l'asse orizzontale rappresenta il dominio, mentre l'asse verticale il codominio

$D(f)$ è la proiezione del grafico $y(f)$ sull'asse x (in direzione parallela all'asse x)

Imf è la proiezione del grafico $y(f)$ sull'asse y (in direzione parallela dell'asse x)

Possiamo tracciare delle rette sul piano in particolare:

- Le rette verticali che passano da $x \in D(f)$ intersecano la funzione in un punto soltanto $y = f(x)$
- Le rette orizzontali intersecano il grafico se e solo se passa dall'insieme immagine

Definizione: data $f : A \subseteq R \rightarrow R$

- f è limitata superiormente o dall'alto se l'insieme immagine $Imf \subseteq R$ è limitato dall'alto, cioè $\exists M \in R : f(x) \leq M \quad \forall x \in A$
- f è limitata inferiormente o dal basso se l'insieme immagine $Imf \subseteq R$ è limitato dal basso, cioè $\exists m \in R : m \leq f(x) \quad \forall x \in A$
- f è limitata sia dall'alto che dal basso se l'insieme immagine $Imf \subseteq R$ è limitato superiormente che inferiormente, cioè $\exists M, m \in R : m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in A$

Definizione: data $f : A \subseteq R \rightarrow R$ definiamo:

- Estremo superiore di f : $\sup f(x) = \sup Imf$
- Estremo inferiore di f : $\inf f(x) = \inf Imf$
- Massimo (assoluto) di f : $\max f(x) = \max Imf$ (se esiste)
- Minimo (assoluto) di f : $\min f(x) = \min Imf$ (se esiste)

Osservazione:

- $\sup f(x), \inf f(x)$ esistono sempre in $R \cup \{\pm\infty\}$, eventualmente infiniti
- se esiste $\max f(x)$ e/o $\min f(x)$ allora $\max f(x) = \sup f(x)$ e/o $\min f(x) = \inf f(x)$

Osservazione: in molti casi, una funzione (reale, di variabile reale) viene assegnata solo tramite la sua espressione analitica $f(x) = \sqrt{1-x}$ $g(x) = \log(x+1)$ $h(x) = e^x$ non dichiarando esplicitamente dominio e codominio in tal caso il codominio è R , il dominio è invece il più grande sottoinsieme $A \subseteq R$ dove la regola analitica assegnata è ben definita. Si parla di Campo di Esistenza

Definizione: dato un $a > 0$, $f : (-a, a) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (anche $a = \infty$ è ammissibile)

- f si dice pari se $f(-x) = f(x) \quad \forall x \in (-a, a)$
- f si dice dispari se $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in (-a, a)$

Osservazione:

- Le funzioni pari hanno grafico simmetrico rispetto all'asse y
- Le funzioni dispari hanno grafico simmetrico rispetto all'origine

Definizione: $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice monotona se soddisfa una di queste proprietà

- Crescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
- Strettamente crescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
- Decrescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
- Strettamente decrescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

Osservazione:

- f crescente preserva le disuguaglianze tra gli argomenti
- f decrescente inverte le disuguaglianze tra gli argomenti
- f crescente $\Leftrightarrow (f(x_2) - f(x_1)) / (x_2 - x_1) \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in D(f), x_2 \neq x_1$
- f decrescente $\Leftrightarrow (f(x_2) - f(x_1)) / (x_2 - x_1) \leq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in D(f), x_2 \neq x_1$

Definizione: sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, diremo che f è periodica di periodo $T > 0$

se $f(x + t) = f(x) \quad \forall x \in A$

ogni intervallo lungo T contenuto in A si chiama intervallo di periodicità

Osservazione: $f(x) = \sin x \quad g(x) = \cos x$ sono periodiche di periodo $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$

$h(x) = \tan x$ è periodica di periodo $\pi, 2\pi, 3\pi, \dots$

Definizione: date due funzioni $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$

si chiama g composto f la funzione

$g \circ f : A \rightarrow C \quad g \circ f = g(f(x)) \quad \forall x \in A$

Osservazione: ovviamente si possono comporre anche 3 o più funzioni $h \circ g \circ f = h(g(f(x)))$

vale sempre $\forall f, g, h \quad h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

in generale $f \circ g \neq g \circ f$

Osservazione: non tutte le funzioni possono essere composte

Esempio: $f(x) = -x^2 \quad g(t) = \log(t) \quad g \circ f$ non esiste $\log(-x^2)$

Osservazione: se $f : A \rightarrow B, g : E \subseteq B \rightarrow C$ può essere definita $g \circ f : E \rightarrow C$

$$D(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in E\} = A \cup f^{-1}(E) \subseteq A$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) \quad x \in D$$

Definizione: data $f : A \rightarrow B$

- Se $\text{Im}f = B$ f si dice suriettiva
- f si dice iniettiva se (equivalentemente):
 1. $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
 2. $\forall x_1, x_2 \in A \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
 3. $\forall y \in \text{Im}f \quad \exists! x \in A : f(x) = y$

Osservazione: sull'equazione $f(x) = y$ se $y \in \text{Im}f \quad \exists x \in D(f) : f(x) = y$
altrimenti $\nexists x$ siffatto

se f suriettiva, $f(x) = y$ ha almeno una soluzione $\forall y \in B$

se f iniettiva, $f(x) = y$ può non avere soluzione per qualche $y \in B$, ma se ne esiste una $x \in A$, essa è unica cioè $f(x) = y$ ha al più una soluzione $x \in A$, $\forall y \in B$

Osservazione: data $f : A \rightarrow B$ iniettiva, allora $\forall y \in \text{Im}f \quad \exists! x \in A : f(x) = y$

Definizione: data $f : A \rightarrow B$ iniettiva, allora esiste una funzione che $\forall y \in \text{Im}f$ associa l'unico elemento $x \in A : f(x) = y$ si chiama funzione inversa di f e si indica con $f^{-1} : \text{Im}f \subseteq B \rightarrow A$ $x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow f(x) = y$

Osservazione: se $f : A \rightarrow B$ iniettiva

- $\text{Im}f = D(f^{-1}) \quad \text{Im}f^{-1} = D(f)$
- $f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in D(f)$
- $f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in \text{Im}f$

Osservazione:

- f iniettiva se trovo al più di un'intersezione con una retta orizzontale
- f suriettiva se trovo almeno un'intersezione con una retta orizzontale

Definizione: se $f : A \rightarrow B$ è iniettiva diremo che f è invertibile (sulla sua immagine) cioè $\exists f^{-1} : \text{Im}f \subseteq B \rightarrow A$

Osservazione: anche $u : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R} \quad u(x) = x^2$ è iniettiva, quindi è invertibile sulla sua immagine $\text{Im}u = [0, +\infty)$ l'inversa è $u^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow (-\infty, 0] \quad u^{-1}(y) = -\sqrt{y}$

Teorema: $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strettamente monotona in A , allora f è iniettiva, inoltre l'inversa $f^{-1} : \text{Im}f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente monotona (come f)

Dimostrazione: per fissare le idee supponiamo f strettamente crescente $\forall x_1, x_2$

$\in A, x_1 \neq x_2$ vogliamo mostrare che $f(x_1) \neq f(x_2)$, cioè f è iniettiva avremmo:

$$- x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$$- x_2 < x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$

Perché f strettamente crescente in ogni caso $f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow f$ iniettiva $\Rightarrow$

$$\exists f^{-1} : \text{Im}f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Mostriamo che f^{-1} è strettamente crescente per assurdo: siano y_1, y_2

$$\in D(f^{-1}) = \text{Im}f \text{ e siano } x_1 = f^{-1}(y_1) \text{ e } x_2 = f^{-1}(y_2)$$

supponiamo (per assurdo) che $y_1 < y_2$ e $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$ cioè $x_1 \geq x_2$

essendo f strettamente crescente $x_1 \geq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ ma $f(x_1) = y_1$,

$$f(x_2) = y_2$$

quindi $y_1 \geq y_2$ assurdo $\Rightarrow$ abbiamo detto che $y_1 < y_2$ allora f^{-1} è monotona

$$\text{pertanto } y_1 < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$$

Osservazione: esistono funzioni invertibili ma non monotone (definite su un intervallo)

Esempio: $f(x) = \{x \text{ se } x \in [0, 1]; 3-x \text{ se } x \in [1, 2]\}$ $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \text{Im}f = [0, 2]$

$$f^{-1} : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \quad f^{-1}(y) = \{y \text{ se } y \in [0, 1]; 3-y \text{ se } y \in [1, 2]\}$$

Osservazione: calcolare analiticamente $f^{-1}(y) \forall y \in \text{Im}f$ vuol dire risolvere l'equazione $f(x) = y$ per $y \in \text{Im}f, x \in D(f)$

Osservazione: data $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ iniettiva, $\exists f^{-1} : \text{Im}f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

il grafico di f^{-1} si deduce dal grafico di f per simmetria rispetto alla retta $y = x$

$$(a, b) \in y(f) \Leftrightarrow f(a) = b, a \in D(f) \Leftrightarrow a = f^{-1}(b), b \in \text{Im}f \Leftrightarrow (b, a) \in y(f^{-1}), b \in D(f^{-1}) = \text{Im}f$$

Osservazione: $f(x) = x^n \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ non è iniettiva (se n pari)

$g(x) = x^n \quad g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è iniettiva, $\text{Im}g = [0, +\infty)$ la sua inversa è $g^{-1}(y) = \sqrt[n]{y} = y^{1/n} \quad y \geq 0$

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \sin x$ né iniettiva né suriettiva $\text{Im}f = [-1, 1]$

$x = \arcsin y$ è per definizione l'unica soluzione di $\sin x = y$ in $[-\pi/2; \pi/2], \forall y \in [-1, 1]$

le altre soluzioni sono date $\arcsin y + 2k\pi$ e $(\pi - \arcsin y) + 2k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

$$h(y) = \arcsin y \quad D(h) = [-1, 1], \text{Im}h = [-\pi/2, \pi/2]$$

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \cos x$ né iniettiva né suriettiva $\text{Im}f = [-1, 1]$

$x = \arccos y$ è per definizione l'unica soluzione di $\cos x = y$ in $[0; \pi], \forall y \in [-1, 1]$

le altre soluzioni sono date $\arcsin y + 2k\pi$ e $(-\arcsin y) + 2k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$
 $h(y) = \arcsin y \quad D(h) = [-1,1], \quad \text{Imo} = [-\pi/2, \pi/2]$

Successioni di numeri reali, convergenze e divergenze

#Analisi1

Definizione: una successione (di numeri reali) è una funzione $f : \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall n_0 \in \mathbb{N}$

Esempio: $f(n) = 1/(n-5) \quad n \geq 6$ $f(n) = \log(n - 73) \quad n \geq 74$

Osservazione: a livello di notazione scriveremo $a_n, \{a_n\}, \{a_n\}_{n \geq n_0}$ invece di $f(n)$

Osservazione: il grafico di una successione a_n è dato da una sequenza di punti $\mathbb{R}^2$, della forma $(n, a_n), n \in \mathbb{N}$

Definizione: una successione a_n si dice

- Limitata dall'alto (o superiormente) se $\exists M \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- Limitata dal basso (o inferiormente) se $\exists m \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- Limitata se è limitata sia dal basso che dall'alto se $\exists m, M \in \mathbb{R} \text{ t.c. } m \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$
equivalentemente, $\exists M > 0 \text{ t.c. } |a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Definizione: diremo che una successione a_n soddisfa una certa proprietà P definitivamente (in $n \in \mathbb{N}$) se esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ t.c. che a_n definisce P $\forall n \geq n_1$

Esempio: $a_n = 1/n$ è definitivamente minore di $1/2\pi \quad \forall n \geq 2\pi$ (se si preferisce $n \geq 7$) (la proprietà falsa $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)

Definizione: diremo che una successione a_n converge a $l \in \mathbb{R}$ e scriveremo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

se $\forall \varepsilon > 0$ (soglia di tolleranza) $\exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$

o equivalentemente $l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Osservazione: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - l| = 0$

Osservazione: non tutte le successioni ammettono limite

Esempio: $a_n = (-1)^n$ non ammette limite

Teorema (unicità del limite): data una successione a_n , se esiste $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$, Allora esso è unico

Dimostrazione (per assurdo):

da n_1 in poi a_n deve essere in due insiemi $[l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon]$ e $[l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon]$ la cui intersezione è vuota

per assurdo supponiamo esistano $l_1, l_2 \in \mathbb{R}, l_1 > l_2$ t.c. $l_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$
 $l_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

scegliamo nella definizione di limite $\varepsilon = |l_1 - l_2| / 3$ $l_1 > l_2 \rightarrow \varepsilon * (l_1 - l_2) / 3$
 allora

$\exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.c. $n \geq n_1 \quad l_1 - \varepsilon < a_n < l_1 + \varepsilon$

$\exists n_2 \in \mathbb{N}$ t.c. $n \geq n_2 \quad l_1 - \varepsilon < a_n < l_1 + \varepsilon$

Quindi $\forall n \geq \max\{n_1, n_2\} \quad a_n \in [l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon] \cap [l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon]$ abbiamo
 l'assurdo perché $[l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon] \cap [l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon] = \emptyset$

Infatti $\inf [l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon] = l_1 - \varepsilon \quad \sup [l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon] = l_2 + \varepsilon$

e $(l_1 - \varepsilon) - (l_2 + \varepsilon) > 0$ perché $(l_1 - \varepsilon) - (l_2 + \varepsilon) = l_1 - l_2 - 2\varepsilon = (l_1 - l_2) - 2/3 * (l_1 - l_2) = (l_1 - l_2) / 3 > 0$ abbiamo cioè l'assurdo

Definizione: data una successione a_n

diremo che essa diverge a $+\infty$ e scriveremo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

se $\forall M > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n > M \quad n \geq n_1$ da n_1 in poi la successione è
 sempre $> M$ (non n_1 ottimale)

diremo che essa diverge a $-\infty$ e scriveremo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

se $\forall M > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n < -M \quad n \geq n_1$ da n_1 in poi la successione è
 sempre $< -M$ (non n_1 ottimale)

Definizione:

se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$ diremo che converge (a $l \in \mathbb{R}$)

se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$ diremo che diverge (a $\pm\infty$)

In entrambi i casi diremo che a_n è regolare

Se a_n non converge né diverge diremo che essa è irregolare, indeterminata
 o oscillante ($\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$)

Esempio: $a_n = (-1)^n$ è irregolare, limitata $a_n = (-2)^n$ è irregolare,
 illimitata

Definizione: chiamiamo retta reale estesa (R esteso) l'insieme $\underline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

Teorema: se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$ allora tale limite è unico

Definizione:

se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ diremo che la successione a_n è infinitesima

se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$ diremo che la successione a_n è infinita

Definizione: diremo che a_n converge a $l \in \mathbb{R}$ per eccesso (o per difetto) se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$

ed inoltre $a_n \geq l$ (o $a_n \leq l$) definitivamente per $n \in \mathbb{N}$ scriveremo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^+$ (o $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-$)

Osservazione:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^+ \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } l < a_n < l + \varepsilon \quad \forall n \geq n_1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^- \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } l - \varepsilon < a_n < l \quad \forall n \geq n_1$$

Successioni monotone, limiti di successioni monotone

#Analisi1

Definizione: una successione a_n si dice monotona

- Crescente se $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n \leq a_m$ se $n \leq m$)
- Strettamente crescente se $a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n < a_m$ se $n < m$)
- Decrescente se $a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n \geq a_m$ se $n \geq m$)
- Strettamente decrescente se $a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n > a_m$ se $n > m$)

Teorema (sul limite delle successioni monotone):

sia a_n una successione monotona e limitata, allora esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$

Inoltre se a_n crescente allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-, l^- = \sup a_n$

Inoltre se a_n decrescente allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^+, l^+ = \inf a_n$

Osservazione:

- se a_n cresce, basta a_n limitata dal basso
- se a_n decresce, basta a_n limitata dall'alto

Osservazione: è sufficiente che a_n sia definitivamente monotona e limitata affinché a_n ammetta limite $l \in \mathbb{R}$

Dimostrazione:

a_n crescente e superiormente limitata $\exists l = \sup a_n \in \mathbb{R}^*$

Poiché a_n limitata dall'alto, $l \in \mathbb{R}$

per definizione di estremo superiore, $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } l - \varepsilon < a_{n_0} \leq l$

Essendo a_n crescente, $a_{n_0} \leq a_n \Rightarrow l - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \quad \forall n \geq n_0$

Essendo $l = \sup a_n$, $l - \varepsilon < a_n \leq l \quad \forall n \geq n_0$

Quindi $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. se } n \geq n_0 \quad l - \varepsilon < a_n \leq l$ per definizione $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-$, $l = \sup a_n$

$a_n = l^-, l = \sup a_n \quad a_n \leq l$

La dimostrazione per a_n decrescente e inferiormente limitata è analoga

Osservazione: questo teorema si poggia sull'assioma dell'estremo superiore che $\mathbb{R}$ soddisfa e Q no

Corollario (sul limite di successione monotone, limitate o illimitate):

sia a_n successione monotona, allora a_n ammette limite in $l \in \mathbb{R}^*$

se a_n monotona crescente allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ $l = \sup a_n$

se a_n monotona decrescente allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ $l = \inf a_n$

Osservazione: ogni successione monotona è regolare $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^*$

Dimostrazione: solo per il caso crescente

$\exists l = \sup a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ ci sono due casi $l \in \mathbb{R}$ o $l = \{+\infty\}$

se $l \in \mathbb{R}$, $a_n \leq l \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e quindi limitata dall'alto, siamo nel caso del teorema

precedente, quindi $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-$, $l = \sup a_n \in \mathbb{R}$

la dimostrazione è conclusa se $l \in \mathbb{R}$

se $l = \sup a_n = +\infty$ la successione non è limitata dall'alto e quindi $\forall M > 0$

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_{n_0} > M$

Essendo a_n crescente $\forall n \geq n_0 \quad a_n \geq a_{n_0} > M$ per la definizione di limite

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

Poiché siamo nel caso $l = \sup a_n = +\infty$ abbiamo la tesi, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

$= \sup a_n$

Osservazione: a_n monotona $\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^*$ (non è verificato il contrario)

Esempio: $a_n = (-1)^n/n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad a_n$ non monotona

Teorema: data una successione a_n , se $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$, allora a_n limitato

Osservazione: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n$ limitata (non è verificato il contrario, a_n potrebbe essere irregolare e limitata)

Dimostrazione: fissiamo $\varepsilon = 1$ (per convenzione) per la definizione di limite

$\exists n_1 \quad \forall n \geq n_1 \quad l - 1 < a_n < l + 1$

chiamiamo $M = \max(l-1, a_0, \dots, a_{n_1+1}, l+1) \in \mathbb{R} \quad m = \min(l-1, a_0, \dots, a_{n_1+1},$

$l+1) \in \mathbb{R}$

allora $\forall n \in \mathbb{N} \quad m \leq a_n \leq M$

Esempio: $q \in \mathbb{R}$, $a_n = q^n \quad n \in \mathbb{N}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -$ se $q > 1$ (crescente) $+\infty$

- se $q = 1$ 1
- se $0 < q < 1$ 0
- se $q = 0$ 0
- se $-1 < q < 0$ (non monotona) 0
- se $q = -1$ (limitata) $\nexists$
- se $q < -1$ (illimitata) $\nexists$

Progressione geometrica di ragione q

Osservazione: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - l| = 0$

$$\text{se } l = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

Permanenza del segno, algebra dei limiti, due carabinieri, confronto, gerarchia degli infiniti e aritmetizzazione parziale di ∞ #Analisi1

Teorema (permanenza del segno):

1. Data una successione a_n , se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}^*$
e se $l > 0$ (cioè $l \in (0, \infty) \cup \{+\infty\}$) allora $a_n > 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$
Similmente se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}^*$
e se $l < 0$ (cioè $l \in \{-\infty\} \cup (\infty, 0)$) allora $a_n < 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$
2. Se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}^*$ e se $a_n \geq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$
allora $l \geq 0$ (cioè $l \in [0, \infty) \cup \{+\infty\}$)
Similmente se $a_n \leq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$
allora $l \leq 0$ (cioè $l \in \{-\infty\} \cup (\infty, 0]$)

Osservazione: se $a_n > 0$ definitivamente ed $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}^*$

allora $l \geq 0$ per permanenza del segno 2) potrebbe però essere $l = 0$ infatti se $a_n = 1/n$

$$\text{allora } a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Dimostrazione: $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in (0, \infty]$

1. Se $l = +\infty$ per definizione di limite $\forall M > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \quad \text{t.c.} \quad \forall n \geq n_1 \quad a_n > M > 0$
quindi $a_n > 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ se $l \in (0, \infty)$
Scegliamo $\varepsilon = l/2 > 0$ nella definizione di limite $\exists n_1 \in \mathbb{N} \quad \text{t.c.} \quad \forall n \geq n_1 \quad l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$ in particolare $\forall n \geq n_1 \quad a_n > (l - \varepsilon = l/2 > 0)$
quindi $a_n > 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

2. Sia $a_n > 0$ definitivamente e $\exists l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^*$ vogliamo mostrare che $l \geq 0$
per assurdo sia $l < 0$ per la parte 1) del teorema deve essere $a_n < 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

Assurdo perché dovrebbe essere $a_n \geq 0$ e $a_n < 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N} \Rightarrow l \geq 0$

Similmente si dimostra che se $\exists l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^*$ e se $a_n \leq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ allora $l \leq 0$

Teorema (algebra dei limiti):

siano a_n, b_n due successioni t.c. esistano $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ $a, b \in \mathbb{R}$ allora:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n / b_n = a/b$ se $b \neq 0$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^b = a^b$ se $a > 0$

Dimostrazione:

1. Vogliamo dimostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$ osserviamo che
 $|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$ (per disuguaglianza triangolare)
 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_1 \quad \text{ed} \quad \exists n_2 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |b_n - b| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_2$
 Se $n \geq \max\{n_1, n_2\} \in \mathbb{N}$ allora $|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \leq 2\varepsilon$

Per la definizione di limite $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$

2. Vogliamo dimostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$ osserviamo che
 $|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| = |b_n(a_n - a) + a(b_n - b)| \leq |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b|$ (per disuguaglianza triangolare)
 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_1 \quad \text{ed} \quad \exists n_2 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |b_n - b| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_2$
 Inoltre, poiché b_n converge, b_n è necessariamente limitata, cioè $\exists M > 0$ t.c. $|b_n| < M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Allora se $n \geq \max\{n_1, n_2\} \in \mathbb{N}$ $|a_n b_n - ab| \leq |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b| < M\varepsilon + |a|\varepsilon = (M + |a|)\varepsilon$

Per la definizione di limite $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$

3) e 4) non li dimostriamo

Corollario (permanenza del segno e algebra dei limiti):

Date due successioni a_n, b_n t.c. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ e $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

1. Se $a > b$ (o $a < b$) allora $a_n > b_n$ definitivamente (o $a_n < b_n$ definitivamente)
2. Se $a \geq b$ (o $a \leq b$) allora $a_n \geq b_n$ definitivamente (o $a_n \leq b_n$ definitivamente)

Dimostrazione: se $c_n = a_n - b_n$, allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b \in \mathbb{R}$ (per algebra dei limiti)

nel caso 1) se $a > b$ allora $c > 0$ per permanenza del segno $a_n - b_n = c_n > 0$ definitivamente Quindi $a_n > b_n$ definitivamente

nel caso 2) se $a \geq b$ allora $c \geq 0$ per permanenza del segno $a_n - b_n = c_n \geq 0$

0 definitivamente Quindi $a_n \geq b_n$ definitivamente

Teorema (del confronto o dei due carabinieri):

date tre successioni a_n, b_n, c_n t.c. $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = l \in \mathbb{R}$

allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$

Dimostrazione: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.c. $l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon \forall n \geq n_1$

e $\exists n_2 \in \mathbb{N}$ t.c. $l - \varepsilon < c_n < l + \varepsilon \forall n \geq n_2$

inoltre $\exists n_3 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq n_3$

allora $\forall n \geq \max\{n_1, n_2, n_3\} \in \mathbb{N} \quad l - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \varepsilon$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l \in \mathbb{R}$ per definizione di limite

Teorema (del confronto, caso $\pm\infty$): date a_n, b_n successioni t.c. $a_n \leq b_n$

definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$ allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

Dimostrazione:

$\forall M > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n > M \forall n \geq n_1$

inoltre $\exists n_2 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n \leq b_n \forall n \geq n_2$

quindi se $n \geq \max\{n_1, n_2\} \in \mathbb{N}$

allora $b_n \geq a_n \geq M \Rightarrow b_n \geq M$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm\infty$ per definizione di limite

La dimostrazione per 2) è analoga

Corollario:

1. Se b_n, c_n successioni t.c. $|b_n| \leq c_n$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

e se $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

2. Se b_n, c_n successioni t.c. c_n sia limitato e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n = 0$ (vero anche se c_n non ammette limite $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$)

Dimostrazione:

1. Per ipotesi $|b_n| \leq c_n$ cioè $-c_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ inoltre $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$

e $\lim_{n \rightarrow \infty} -c_n = 0$ per algebra dei limiti

Per teorema dei due carabinieri $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

2. Vogliamo mostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n = 0$ se $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ e c_n limitata

essendo c_n limitata $\exists M > 0$ t.c. $|c_n| < M \forall n \in \mathbb{N}$

Quindi $|b_n c_n| = |b_n| \cdot |c_n| < M \cdot |b_n|$ inoltre $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$ per algebra dei limiti e $\lim_{n \rightarrow \infty} M \cdot |b_n| = 0$ per punto 1)
allora $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n = 0$

Esempio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\partial = \{+\infty \text{ se } \partial > 0; \quad 1 \text{ se } \partial = 0; \quad 0 \text{ se } \partial < 0\}$$

si vede con la definizione di limite

Teorema (gerarchia degli infiniti):

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\log_a n)/n^\partial = 0 \quad [\infty/\infty] \quad \forall a > 1, \forall \partial > 0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\partial/a^n = 0 \quad [\infty/\infty] \quad \forall a > 1, \forall \partial > 0$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n/n! = 0 \quad [\infty/\infty] \quad \forall a > 1$

Osservazione:

1. $\forall c > 0, \forall a > 1, \forall \partial > 0 \quad 0 < \log_a n < cn^\partial$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$
2. $\forall c > 0, \forall a > 1, \forall \partial > 0 \quad n^\partial < ca^n$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$
3. $\forall c > 0, \forall a > 1 \quad a^n < n!$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

Esempio:

$$a_n = (\cos n)/n^{1/2} \quad |a_n| = |\cos n| / n^{1/2} \leq 1/n^{1/2} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{per confronto } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Osservazione:

$a_n = P(n)/Q(n)$ P, Q sono somme di potenze di n e di funzioni limitate in n, dove la potenza massima di n in P (positiva) sia più piccola della potenza massima di n in Q (positiva), possiamo ragionare e concludere che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Osservazione:

$a_n = P(n)/Q(n)$ P, Q sono somme di potenze di n e di funzioni limitate in n, dove la potenza massima di n in P (positiva) sia uguale alla potenza massima di n in Q (positiva), ALLORA $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dove l è il quoziente fra il coefficiente della potenza massima di n in P e il coefficiente della potenza massima di n in Q

Teorema (aritmetizzazione parziale di ∞):

siano a_n, b_n successioni

1. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b_n =$

$$\pm\infty \quad (a \pm\infty = \pm\infty \quad \forall a \in \mathbb{R})$$

$$2. \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \pm\infty$$

$$a_n + b_n = \pm\infty \quad (+\infty + \infty = +\infty; -\infty - \infty = -\infty)$$

$$3. \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \pm\infty$$

$$(a^* \infty = \infty \text{ con la regola dei segni } \forall a \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\})$$

$$4. \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0^\pm \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n / b_n =$$

$$\pm\infty \quad (a/0^\pm = \infty \text{ con la regola dei segni } \forall a \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\})$$

$$5. \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n =$$

$$\pm\infty \quad (a^* \infty = \infty \text{ con la regola dei segni } \forall a \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\})$$

Osservazione:

$$\infty - \infty, \infty \cdot 0, \infty / \infty, 0/0 \quad \text{forme di indeterminazione}$$

Esempio:

$$- a_n = 1/n \quad b_n = n \quad \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 1 \quad [0^* \infty]$$

$$- a_n = 1/n \quad b_n = n^2 \quad \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty \quad [0^* \infty]$$

$$- a_n = 5/n \quad b_n = n \quad \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 5 \quad [0^* \infty]$$

$$- a_n = (1)^{-1}/n \quad b_n = n \quad \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \# \quad [0^* \infty]$$

Osservazione:

$a_n = P(n)/Q(n)$ P, Q sono somme di potenze di n e di funzioni limitate in n, dove la potenza massima di n in P (positiva) sia più grande della potenza massima di n in Q (positiva), possiamo ragionare e concludere che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$

Teorema:

se a_n e b_n successioni $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}^*, a \geq 0$ $[a_n > 0$
definitivamente] e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}^*$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = a^b \quad \text{tranne nei casi } (\infty^0, 0^0, 1^{\pm\infty})$$

Osservazione:

$$- a^{+\infty} = +\infty \quad \forall a > 1$$

$$- a^{-\infty} = 0 \quad \forall a > 1$$

$$- a^{+\infty} = 0 \quad 0 \leq a < 1$$

$$- a^{-\infty} = +\infty \quad 0 \leq a < 1$$

$$- \infty^b = \infty \quad \text{se } b > 0$$

$$- \infty^b = 0 \quad \text{se } b < 0$$

Osservazione:

$$a_n^{b_n} = e^{\log a_n \cdot b_n} = e^{b_n \log a_n}$$

Osservazione:

$$a_n = 1^n = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$a_n = 0/n * n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Numero di Nepero e, criterio del rapporto per successioni, confronti e stime asintotiche, algebra di o-piccolo **#Analisi1**

Teorema (numero di Nepero e):

la successione $a_n = (1 + 1/n)^n \in \mathbb{Q}, \forall n \in \mathbb{N}$ è monotona, crescente e limitata

in particolare ammette limite in $\mathbb{R}$

Definizione:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = 2,71828...$$

Osservazione:

$$e = \sup (1 + 1/n)^n \quad n \in \mathbb{N}, \quad e > (1 + 1/n)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione (cenno):

a_n crescente, cioè $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n / a_{n-1} \geq 1 \quad a_n / a_{n-1} = (1 + 1/n)^n / (1 + 1/(n-1))^{n-1} \geq \dots$ (disuguaglianza di Bernoulli) $\dots \geq 1$

– a_n è limitata, introduciamo una successione b_n decrescente t.c. $a_n \leq b_n$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \quad \text{allora } a_n \leq b_n \leq b_1 \quad \forall n \geq 1$$

e a_n sarà limitata; scegliamo $b_n = (1 + 1/n)^{n+1}$; $a_n = (1 + 1/n)^n$ allora $a_n \leq b_n$ inoltre b_n decrescente, cioè $b_{n-1} / b_n \geq 1 \quad \forall n \geq 2$

$$b_{n-1} / b_n = (1 + 1/n)^n / (1 + 1/(n-1))^{n+1} \geq \dots \text{(disuguaglianza di Bernoulli)} \dots \geq 1 \Rightarrow a_n \text{ limitata, crescente}$$

Teorema: sia c_n una successione t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \pm\infty$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/c_n)^{c_n} = e$

$$(1 + 1/c_n)^{c_n} = e$$

Corollario: $\forall a \in \mathbb{R} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a/n)^n = e^a$

Teorema (criterio del rapporto per successione):

se a_n successione t.c. $a_n > 0$ definitivamente ed $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n$ allora

$$\text{– Se } l > 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$$

$$\text{– Se } 0 \leq l < 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Osservazione: se $l = 1$ non si può concludere nulla

—Dimostrazione contenuta nella dimostrazione del criterio del rapporto per serie che tratteremo più avanti—

Esempio: $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n/n! = 0 \quad \forall a > 0$ ovvio se $a \in [0,1]$

Dimostrazione:

$$a_{n+1}/a_n = a^{n+1}/((n+1)! * n!/a^n) = (a^n * a)/((n+1)n!) * n!/a^n = a/n+1 \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \text{per criterio del rapporto}$$

Osservazione: $\lim_{n \rightarrow \infty} n!/n^n = 0$

Gerarchia degli infiniti:

$$(\log_a n)^\beta \ll n^\delta \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad \forall a > 1, \forall \beta > 0, \forall \delta > 0$$

Esempio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/2} \quad a_n^{b_n} = e^{\log_{a_n}(b_n)} = e^{b_n \cdot \log a_n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/2} = e^{1/n \log n}; \quad 1/n * \log n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^0 = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/2} = 1$$

Definizione (confronti e stime asintotiche):

a_n, b_n successioni infinite cioè $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm\infty$,
se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n =$

- 0 a_n infinito di ordine inferiore rispetto b_n
- $l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a_n, b_n infiniti dello stesso ordine
- $\pm\infty$ a_n infinito di ordine maggiore rispetto b_n
- $\nexists$ a_n, b_n non confrontabili

Esempio:

$n!$ Infinito di ordine superiore a $n^\delta \quad \forall \delta > 0$ $(\log n)^\beta$ infinito di ordine inferiore rispetto a $n \quad \forall a > 1, \forall \beta > 0$

Esempio:

$\log n$ e $\log n^2 = 2 \log n$ infiniti dello stesso ordine
 $\log n$ è infinito di ordine inferiore rispetto $(\log n)^2$

Definizione:

date a_n, b_n successioni infinitesime, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ ($b_n \neq 0$ definitivamente), $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n =$

- 0 a_n infinitesimo di ordine superiore rispetto b_n
- $l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a_n, b_n infinitesimi dello stesso ordine
- $\pm\infty$ a_n infinitesimo di ordine inferiore rispetto b_n

- $\nexists$ a_n, b_n non confrontabili

Esempio: $1/n!$ è infinitesimo di ordine superiore rispetto a $1/n^\partial$

Esempio: $a_n = \sin n / n$ $b_n = 1/n$ non confrontabili

Definizione:

date a_n, b_n successioni (con $b_n \neq 0$ definitivamente) diremo che:

- a_n è o-piccolo di b_n e scriveremo $a_n = o(b_n)$ se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 0$
- a_n è asintotico a b_n e scriveremo $a_n \sim b_n$ se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = +1$

Osservazione:

- se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = \pm\infty$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n/a_n = 0 \Rightarrow b_n = o(a_n)$
- se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n/a_n = +1 \Rightarrow b_n \sim a_n$

Osservazione (gerarchia degli infiniti):

$$(\log_a n)^\beta = o(n^\partial) \quad \forall a > 1, \forall \beta > 0, \forall \partial > 0$$

$$n^\partial = o(a^n) \quad \forall a > 1, \forall \partial > 0$$

$$a^n = o(n!)$$

$$n! = o(n^n)$$

Osservazione:

- $a_n \sim a_n$
- Se $a_n \sim b_n$ e $b_n \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$ infatti $a_n / c_n = a_n / b_n * b_n / c_n$
- Se $a_n \sim b_n$ allora $b_n \sim a_n$ infatti $b_n / a_n = (a_n / b_n)^{-1} \rightarrow 1^{-1} = 1$

Asintotico ($\sim$) è una relazione di equivalenza tra le successioni

Osservazione:

$$a_n \sim b_n \Leftrightarrow a_n = b_n + o(b_n) \Rightarrow (a_n - b_n) = o(b_n)$$

Dimostrazione:

$$a_n \sim b_n \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n - 1 = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n)/b_n = 0$$

$$(a_n - b_n)/b_n \Leftrightarrow a_n - b_n = o(b_n) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_n = (a_n/b_n) * b_n \Leftrightarrow a_n = b_n + o(b_n)$$

Proposizione:

1. Se $a_n \sim a'_n$ e $b_n \sim b'_n \Rightarrow a_n b_n \sim a'_n b'_n$
2. Se $a_n \sim a'_n$ e $b_n \sim b'_n \Rightarrow a_n/b_n \sim a'_n/b'_n$
3. Se $a_n \sim a'_n$ e $\partial \in \mathbb{R} \Rightarrow (a_n)^\partial \sim (a'_n)^\partial$
4. Se $a_n \sim a'_n$ allora le due successioni hanno lo stesso comportamento al limite, cioè o convergono entrambe allo stesso limite $l \in \mathbb{R}$ o divergono entrambe a $\pm\infty$ o sono entrambe irregolari

Osservazione:

in generale $a_n \sim a'_n$ e $b_n \sim b'_n$

$$\neq \Rightarrow a_n \pm b_n \sim a'_n \pm b'_n$$

$$e^{a_n} \sim e^{a'_n}$$

$$a_n^{b_n} \sim a'_n^{b'_n}$$

$$\log a_n \sim \log a'_n$$

Osservazione:

$$a_n \sim b_n \neq \Rightarrow a_n - b_n \rightarrow 0$$

$$a_n - b_n \rightarrow 0 \neq \Rightarrow a_n \sim b_n$$

Dimostriamo la proposizione:

$$1. a_n \sim a'_n \text{ e } b_n \sim b'_n \Rightarrow a_n b_n \sim a'_n b'_n$$

$$\text{infatti } a_n b_n / a'_n b'_n = (a_n / a'_n \rightarrow 1) * (b_n / b'_n \rightarrow 1) \rightarrow 1$$

$$2. a_n \sim a'_n \text{ e } b_n \sim b'_n \Rightarrow a_n / b_n \sim a'_n / b'_n$$

$$\text{infatti } (a_n / b_n) / (a'_n / b'_n) = a_n / b_n * b'_n / a'_n = (a_n / a'_n \rightarrow 1) * (b_n / b'_n$$

$$\rightarrow 1) \rightarrow 1$$

$$3. \text{ Se } a_n \sim a'_n \text{ e } \partial \in \mathbb{R} \Rightarrow (a_n)^\partial \sim (a'_n)^\partial$$

$$\text{infatti } (a_n)^\partial / (a'_n)^\partial = (a_n / a'_n \rightarrow 1)^\partial = 1^\partial = 1$$

$$4. \text{ Se } a_n \sim a'_n \text{ allora le due successioni hanno lo stesso limite}$$

$$- \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \text{ (o } \pm \infty) \text{ allora } a'_n = (a'_n / a_n \rightarrow 1) * (a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \text{ o } \pm \infty) \rightarrow l \in \mathbb{R} \text{ (o } \pm \infty)$$

$$- \text{ Se } a_n \text{ è irregolare, anche } a'_n \text{ deve esserlo, se per assurdo così non fosse } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a'_n \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{allora per quanto dimostrato sopra essendo } a'_n \sim a_n \text{ anche per}$$

$$a_n \exists l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{assurdo perché } a_n \text{ è irregolare } \Rightarrow a'_n \text{ è irregolare}$$

$$\text{Osservazione: } o(1) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n / 1 = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Osservazione (algebra degli o-piccoli):

$$- o(a_n) = o(-a_n) = -o(a_n)$$

$$- c * o(a_n) = o(a_n) = o(c * a_n) \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

$$- a_n * o(b_n) = o(a_n b_n) \text{ infatti } a_n * o(b_n) / a_n * b_n = o(b_n) / b_n \rightarrow 0 \text{ in particolare } a_n * o(1) = o(a_n)$$

$$- o(1/n) + o(1/n^2) = o(1/n^2)$$

$$- \text{ Se } a_n \sim b_n \text{ allora } o(a_n) = o(b_n) \text{ infatti } (o(a_n) / b_n) * (a_n / a_n) = (o(a_n) / a_n \rightarrow 0) * (a_n / b_n \rightarrow 1) \rightarrow 0 \text{ in particolare } o(\sin 1/n) = o(1/n)$$

Osservazione: è possibile usare la relazione di asintotico con funzioni composte $h(g(f(n)))$, partendo dalla funzione più esterna quando si fa lo sviluppo (h)

Esempio: $\exp(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$a_n = \exp(\sin(\log(1 + 1/n))) - 1 \sim ? \quad \text{se } \varepsilon_n \rightarrow 0$$

$$\exp(\varepsilon_n) - 1 \sim \varepsilon_n \quad \sin(\varepsilon_n) \sim \varepsilon_n \quad \log(1 + \varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$$

$$a_n \text{ va pensata come } \exp(\varepsilon_n) - 1 \text{ con } \varepsilon_n = \sin(\log(1 + 1/n)) \rightarrow 0 \Rightarrow a_n = \exp(\sin(\log(1 + 1/n))) - 1 \sim \varepsilon_n = \sin(\log(1 + 1/n))$$

$$a_n \text{ va pensata come } \sin(\varepsilon'_n) \text{ con } \varepsilon'_n = \log(1 + 1/n) \rightarrow 0 \Rightarrow a_n = \sin(\log(1 + 1/n)) \sim \varepsilon'_n = \log(1 + 1/n)$$

$$a_n \text{ va pensata come } \log(1 + \varepsilon''_n) \text{ con } \varepsilon''_n = 1/n \rightarrow 0 \Rightarrow a_n = \log(1 + 1/n) \sim \varepsilon''_n = 1/n$$

Osservazione: se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ allora $a_n \sim l$

Serie numeriche, limiti di serie numeriche #Analisi1

Definizione:

Data una successione a_n (di numeri reali) costruiamo la SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI

$$S_N = \sum_{n=0}^N a_n = a_0 + a_1 + \dots + a_N \quad \forall N \in \mathbb{N}$$

Chiamiamo serie degli a_n la scrittura formale $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ che si legge serie di a_n e indica formalmente la somma degli infiniti termini a_n

Diremo che la serie degli a_n converge ad $S \in \mathbb{R}$ se $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S \in \mathbb{R}$ e scriveremo $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S \in \mathbb{R}$

S si dice somma della serie degli a_n

Diremo che la serie degli a_n diverge a $\pm\infty$ se $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \pm\infty$ e $\pm\infty$ si dirà somma della serie

Se la serie degli a_n , $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, converge o diverge, diremo che essa è regolare

Se $\nexists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ in $\mathbb{R}^*$ diremo che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è irregolare o indeterminata

Osservazione:

- La somma della serie è $S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ in $\mathbb{R}^*$ (se esiste)
- $S_{N+1} = S_N + a_{N+1} \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad S_0 = a_0$
- Studiare il carattere di una serie significa stabilire se essa sia convergente, divergente a $\pm\infty$ o irregolare, se la serie è convergente calcolare esplicitamente il valore $S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \in \mathbb{R}$ è in generale un problema molto difficile
- Studiare una serie coinvolge due successioni, a_n e S_N
- In una serie, termini vanno sommati nel giusto ordine, senza alterarlo
 $S_0 = a_0; S_1 = a_0 + a_1; S_2 = a_0 + a_1 + a_2; \dots$
- Calcolare la somma S di una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ convergente è in generale molto difficile, il problema è che spesso non si riesce a determinare una formula "esplicita" per $S_N = \sum_{n=0}^N a_n$ diventa essenziale determinare condizioni necessarie/sufficienti affinché una serie converga o diverga, successivamente se la serie converge si può provare a calcolare un valore approssimato della sua somma
- I primi $n_0 \in \mathbb{N}$ termini della successione a_n sono ininfluenti per determinare il carattere della serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ cioè essi sono ininfluenti

per determinare se la serie converga, diverga a $\pm\infty$ o sia irregolare. Se la serie converge, allora ovviamente ogni termine della successione a_n

è rilevante per stabilire il valore di $S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \in \mathbb{R}$

Esempio:

$$- a_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad S_N = \sum_{n=0}^N a_n = 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n = 0$$

$$0 = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = 0$$

$$- a_n = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad S_N = \sum_{n=0}^N a_n = N+1 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n = \pm\infty$$

$$1 = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \pm\infty$$

$$- a_n = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad S_N = \sum_{n=0}^N a_n = \sum_{n=0}^N (-1)^n \quad \{\text{se } N \text{ pari} = 1;$$

$$\text{se } N \text{ dispari} = -1\} \Rightarrow \nexists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \text{ indeterminata}$$

Esempio:

Serie geometrica di ragione q $a_n = q^n$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$

$$S_N = \sum_{n=0}^N q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^N$$

Osserviamo che $q \cdot S_N = q + q^2 + \dots + q^N + q^{N+1} \Rightarrow S_N - q \cdot S_N = 1 - q^{N+1}$

$$\Rightarrow (1 - q) \cdot S_N = 1 - q^{N+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{se } q \neq 1 \quad S_N = (1 - q^{N+1}) / (1 - q) = \sum_{n=0}^N q^n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_N = (1 - q^{N+1}) / (1 - q) = \begin{cases} \text{se } |q| < 1 & 1/(1-q); \\ \text{se } q > 1 & +\infty; \end{cases}$$

se $q \leq -1$ $\nexists$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \begin{cases} 1/(1-q) & \text{se } |q| < 1; \\ +\infty & \text{se } q \geq 1; \\ \nexists & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Esempio:

$y = 1/2$ serie geometrica $\sum_{n=0}^{\infty} 1/2^n = 1 + 1/2 + 1/4 + \dots + 1/2^n + \dots$

Esempio:

$r \in \mathbb{Q}$ $r = \pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ $r = \pm a_0 + 0, a_1 + 0,0 a_2 = \pm(a_0 + a_1/10 + a_2/100 + \dots)$

$$r = \pm \sum_{n=0}^{\infty} a_n / 10^n$$

Esempio:

$r \in [0,1]$ $r = \sum_{n=1}^{\infty} a_n / 10^n$ $0,9 = 1$

$$0,9 = \sum_{n=1}^{\infty} 9/10^n = 9 * \sum_{n=1}^{\infty} 1/10^n = 9 * ((\sum_{n=0}^{\infty} 1/10^n) - 1) = \text{serie geometrica} = 9 * (1 / (1 - 1/10) - 1) = 1$$

Osservazione:

dal teorema sull'algebra dei limiti e sull'aritmetica parziale di ∞ , segue che:

date due serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ vale

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n \quad (*)$$

se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ sono convergenti o divergenti e se l'espressione a destra dell'uguale in (*) non è forma di indeterminazione

Serie notevoli, convergenza di una serie, serie a termini positivi, criterio del confronto per serie #Analisi1

Esempio (Serie telescopiche):

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ con } a_n &= b_n - b_{n+1} \text{ dove } b_n \text{ è una qualsiasi successione} \\ S_N &= \sum_{n=0}^N a_n = \sum_{n=0}^N b_n - b_{n+1} = (b_0 - b_1) + (b_1 - b_2) + \dots + (b_{N-1} - b_N) + (b_N - b_{N+1}) = b_0 - b_{N+1} \\ \Rightarrow \exists S &= \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} (b_0 - b_{N+1}) \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b^* \in \mathbb{R}^* \\ \text{In particolare, se } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= b^* \in \mathbb{R}^* \text{ allora } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = b_0 - b^* \in \mathbb{R}^* \end{aligned}$$

Esempio (Serie di Mengoli):

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (1/n(n+1)) &= 1 \quad a_n = 1/n(n+1) = 1/n - 1/(n+1) \quad \text{serie} \\ \text{telescopica con } b_n &= 1/n \\ S_N &= \sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (1/n - 1/(n+1)) = 1 - 1/(N+1) \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = 1 \Rightarrow \\ \sum_{n=1}^{\infty} (1/n(n+1)) &= \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = 1 \end{aligned}$$

Teorema(condizione necessaria per la convergenza di una serie):

$$\text{se } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge, allora } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Corollario:

se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ non esiste, oppure se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non converge

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ successione delle somme parziali, per ipotesi } \exists S \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{osserviamo che } S_N &= \sum_{n=1}^N a_n = a_N + \sum_{n=1}^{N-1} a_n = a_N + S_{N-1} \Rightarrow a_N = \\ S_N - S_{N-1} \quad \forall N \in \mathbb{N} \\ \text{poiché } \lim_{N \rightarrow \infty} S_N &= \lim_{N \rightarrow \infty} S_{N-1} = S \in \mathbb{R} \text{ per algebra dei limiti } \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N - \lim_{N \rightarrow \infty} S_{N-1} = 0 \end{aligned}$$

Osservazione:

$$\text{se } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ non necessariamente } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ risulta convergente}$$

Esempio:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} 1/n \text{ serie armonica; affermiamo che } \lim_{n \rightarrow \infty} 1/n &= 0 \text{ ma che } \sum_{n=1}^{\infty} 1/n = +\infty \\ \text{osserviamo che } 1/n &\geq \log(1 + 1/n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ - y &= \log(1+x), y = x \text{ retta tangente in 0 al grafico della funzione che è} \end{aligned}$$

concava

$$\Rightarrow \log(1+x) \leq x \quad \forall x > -1 \Rightarrow \log(1+1/n) \leq 1/n \quad \forall n \geq 1$$

$$- e = \sup(1+1/n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+1/n)^n \Rightarrow e \geq (1+1/n)^n \Rightarrow 1 \geq \log(1+1/n)^n$$

$$1/n \geq \log(1+1/n)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^N 1/n \geq \sum_{n=1}^N \log(1+1/n) = \sum_{n=1}^N \log(n+1/n) = \sum_{n=1}^N \log(n+1) - \log n$$

$$\log(n+1) - \log n = \log(N+1) - \log 1 = \log(N+1) \Rightarrow S_N \geq \log(N+1) \quad \forall N \in \mathbb{N}$$

per il teorema del confronto per successioni divergenti:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = +\infty \text{ perché } \lim_{N \rightarrow \infty} \log(N+1) = +\infty \Rightarrow S = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n$$
$$n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = +\infty$$

Teorema:

data una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se converge/diverge allora $\forall N \in \mathbb{N}$ anche $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ converge/diverge

se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, allora $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N = 0$

Osservazione:

se la serie converge a S allora $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^N a_n$
 $a_n = S - S_N \quad \forall N \in \mathbb{N}$

Definizione:

$R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ si chiama resto n-esimo della serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Definizione (Serie a termini positivi (definitivamente)):

data una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ si dice a termini (definitivamente) positivi (o non negativi) se $a_n \geq 0$ (definitivamente) in $n \in \mathbb{N}$

Teorema:

Se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è a termini (definitivamente) positivi essa converge o diverge a $+\infty$

Dimostrazione:

L'idea è dimostrare che $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ è (definitivamente) crescente, quindi regolare per il teorema di esistenza del limite

per successioni monotone, infatti $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq n_0$ per ipotesi

$$\forall N \geq n_0 \quad S_{N+1} = \sum_{n=1}^{N+1} a_n = a_{N+1} + S_N \geq S_N$$

$\Rightarrow S_N$ è definitivamente crescente per il teorema di esistenza del limite per successioni monotone

$$\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$$

Se $S = +\infty$ la serie diverge, se $S \in \mathbb{R}$ la serie converge

Osservazione:

$$\text{se } a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ allora } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sup S_N$$

Teorema (criterio del confronto per serie a termini positivi):

date due successioni a_n, b_n t.c. $0 \leq a_n \leq b_n$ (definitivamente) $\forall n \in \mathbb{N}$

1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge allora $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge

2. Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge allora $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge

Inoltre se $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Dimostrazione:

per semplicità supponiamo $0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e le somme parziali delle

due serie $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ e $\partial_N = \sum_{n=1}^N b_n$

S_N e ∂_N sono monotone crescenti, quindi $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ e

$\exists \lim_{N \rightarrow \infty} \partial_N = \partial \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ con $S = \sup S_N, \partial = \sup \partial_N$

Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, $S = +\infty$ e S_N successione divergente, per confronto di successioni $\lim_{N \rightarrow \infty} \partial_N = +\infty$ quindi

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ diverge}$$

Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, $\partial \in \mathbb{R}$ e ∂_N è successione convergente (limitato dall'alto da ∂) segue $0 \leq S_N \leq \partial_N \leq \partial$

quindi anche S_N è limitata pertanto $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \in \mathbb{R}$ cioè $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente

Poiché esistono $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ e $\partial = \lim_{N \rightarrow \infty} \partial_N$, passando al limite per permanenza del segno $0 \leq S \leq \partial$

$$\text{cioè } 0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Esempio:

confronto con una serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} 1/(1-q) & \text{se } |q| < 1; \\ +\infty & \text{se } q \geq 1 \end{cases}$$

Esempio:

confronto con serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{\partial} = \begin{cases} \text{converge} & \partial > 1; \\ \text{diverge} & \partial \leq 1 \end{cases}$$

Esempio:

confronto con serie armonica generalizzata II

$$\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^{\partial} \cdot \log(n)^{\beta} = \{\text{converge } \partial > 1 \quad \forall \beta \in \mathbb{R} \text{ oppure } \partial = 1, \beta > 1;$$

diverge $\partial < 1 \quad \forall \beta \in \mathbb{R} \text{ oppure } \partial = 1, \beta \leq 1\}$

Teorema (criterio del confronto asintotico per serie):

siano a_n, b_n due successioni a termini (definitivamente) positivi,
supponiamo $a_n \sim b_n$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 1$)

allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ o convergono entrambe o divergono
entrambe a $+\infty$

Osservazione:

se le serie convergono, il risultato delle rispettive somme sarà in generale
diverso

Dimostrazione:

dato che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n \approx 1 \quad \varepsilon > 0 \quad \exists N_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } 1 - \varepsilon < a_n/b_n < 1 + \varepsilon$

$$\varepsilon = 1/2 \Rightarrow 1/2 = 1 - 1/2 < (1) < a_n/b_n < (2) < 1 + 1/2 = 3/2 \quad \forall n > N_1$$

Inoltre $\exists N_2 \text{ t.c. } a_n > 0, b_n > 0 \quad \forall n \geq N_2 \text{ allora } n \geq N = \max\{N_1, N_2\}$

da (2) segue che $0 < a_n < 3/2 * b_n$ da (1) segue che $0 < b_n < 2 * a_n$

Per il teorema del confronto per serie, se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge da $0 < b_n < 2 * a_n$ segue che converge anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

viceversa, se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge da $0 < a_n < 3/2 * b_n$ segue che converge anche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Quindi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge

Poiché le due serie o convergono o divergono, segue allora anche che
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge

Teorema(criterio del rapporto per serie):

sia a_n successione a termini (definitivamente) strettamente positivi e
 $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n \in \mathbb{R}^*$ allora

1. Se $l > 1$ (incluso $l = +\infty$) allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$)

2. Se $0 \leq l < 1$ allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

3. Se $l = 1$ non si può concludere, esistono serie convergenti e serie divergenti t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = 1$
- Se $0 \leq l < 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
 - Se $l > 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$
- (criterio del rapporto per successioni)

Teorema(criterio della radice per serie):

sia a_n successione a termini (definitivamente) positivi e $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \in \mathbb{R}^*$ allora

1. Se $l > 1$ (incluso $l = +\infty$) allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$)
2. Se $0 \leq l < 1$ allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge
3. Se $l = 1$ non si può concludere, esistono serie convergenti e serie divergenti t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$

Osservazione:

se $l = 1$ non si può concludere nulla in entrambi i criteri

Esempio:

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{\partial} \quad \partial \in \mathbb{R} \quad a_n = 1/n^{\partial}$ (serie armonica generalizzata)

la serie converge per $\partial > 1$, diverge per $\partial \leq 1$

$$a_{n+1}/a_n = 1/(n+1)^{\partial} * n^{\partial} = (n/n+1)^{\partial} \rightarrow 1^{\partial} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = 1$$

$\forall \partial \in \mathbb{R}$

$$\sqrt[n]{a_n} = (1/n^{\partial})^{1/n} = e^{\log(1/n^{\partial})/n} = e^{\partial/n \log(1/n)} \quad \log(1/n) / n = -\log n / n -$$

> 0 (gerarchia degli infiniti) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = e^0 = 1$

Dimostrazione (criterio del rapporto):

per semplicità assumiamo $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n$

1. $l > 1$ se $l \in \mathbb{R}$ scelgo ε

$\varepsilon = l - 1/2$ allora $\exists N \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq N$

$l - \varepsilon < a_{n+1}/a_n (< l + \varepsilon)$ cioè $a_{n+1}/a_n > l - \varepsilon = l - (l-1)/2 = (l+1)/2 > 1$

chiamiamo $q = (l+1)/2$ quindi $a_{n+1}/a_n > q > 1 \quad \forall n \geq N$

$$\Rightarrow a_{n+1} > q * a_n > q^2 * a_{n-1} > \dots > q^{(n+1)-N} * a_N \quad \forall n \geq N \Rightarrow a_n \geq$$

$$(a_N/q^N) * q^n$$

per il criterio del confronto (per successioni e serie) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

e $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$

- Se $l = +\infty$, per $M=2$ esiste (vedi definizione di limite) $N \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq N$
 $a_{n+1}/a_n > 2 > 1$

$$\text{quindi come già visto } \forall n \geq N \quad a_{n+1} > 2a_n > 2^2 a_{n-1} > \dots > 2^{(n+1)-N} a_N$$

$\Rightarrow \forall n \geq N \quad a_n > 2^n a_N / 2^N$ per confronto (successioni e serie) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ e $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$

2. Se $0 \leq l < 1$ se $\varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq N \quad (l - \varepsilon <) a_{n+1}/a_n < l + \varepsilon, \quad \varepsilon = (1-l)/2$

$\Rightarrow \forall n \geq N \quad a_{n+1}/a_n < l + \varepsilon = l + (1-l)/2 = (1+l)/2 < 1$ definiamo $q = (1+l)/2 < 1$ allora $\forall n \geq N \quad 0 < a_{n+1}/a_n < q < 1$

$\Rightarrow \forall n \geq N \quad a_{n+1} < q \cdot a_n < q^2 \cdot a_{n-1} < \dots < q^{(n+1)-N} \cdot a_N$

$\Rightarrow \forall n \geq N \quad 0 < a_n < q^n a_N / q^N$ poiché $q \in (0,1)$ per il criterio del confronto delle serie (con serie geometrica)

segue che $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1/(1-q)$ convergente, anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

Esempio:

$\sum_{n=1}^{\infty} a^n / n^n \quad a > 0 \quad a_n = a^n / n^n > 0 \quad \sqrt[n]{a_n} = a/n \rightarrow 0 \quad l \in [0,1) \Rightarrow$ la serie converge $\forall a > 0$ per criterio della radice

Serie di numeri reali, criterio di convergenza assoluta, serie a segno alterno, criterio di Leibniz #Analisi1

Definizione (Serie di numeri reali a termini di segno variabile):

diremo che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge assolutamente se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

converge (secondo la definizione) $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N |a_n| = M \in \mathbb{R}$

Osservazione:

per distinguere questa definizione da quella di convergenza già data, chiameremo la prima nozione "convergenza semplice"

e la nuova "convergenza assoluta". Se non specificato si sottintende di parlare di convergenza semplice

Osservazione:

se una serie è a termini (definitivamente) positivi essa converge se e solo se essa converge assolutamente

Teorema(criterio di convergenza assoluta):

se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge assolutamente, essa converge anche semplicemente inoltre in tal caso $|\sum_{n=1}^{\infty} a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Osservazione:

convergenza assoluta $\Leftrightarrow$ convergenza semplice

Esempio:

esiste una serie che converga semplicemente ma non assolutamente

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / n^{\partial} \quad \partial \in [0,1]$$

– $\partial > 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n / n^{\partial} = 0$ $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n / n^{\partial}| = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{\partial}$ diverge per $\partial > 1$, converge per $\partial \leq 1$

Vedremo per il criterio di Leibniz $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / n^{\partial}$ converge semplicemente $\forall \partial > 0$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / n^{\partial}$ converge assolutamente $\Leftrightarrow \partial > 1$ converge

semplicemente $\Leftrightarrow \partial > 0$

In particolare $\partial \in [0,1]$ converge semplicemente ma non assolutamente

(per Leibniz, serie che $-1/n^{\partial} > 0$ – $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n^{\partial} = 0$ – $1/n^{\partial}$ sia

decrescnte in $n \in \mathbb{N}$)

Dimostrazione(convergenza assoluta):

$S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ successione somme parziali

$S_N = (\text{somma di tutti gli } a_n \geq 0, \text{ con } n = 1, \dots, N) + (\text{somma di tutti gli } a_n < 0, \text{ con } n = 1, \dots, N) =$
 $= (\text{somma di tutti gli } a_n \geq 0, \text{ con } n = 1, \dots, N) - (\text{somma di tutti gli } |a_n|$

per $a_n < 0$, con $n = 1, \dots, N$)

$S_N^+ =$ somma di tutti gli $a_n \geq 0$, con $n = 1, \dots, N = \sum_{n=1}^N a_n$ ($a_n \geq 0$)

$S_N^- =$ somma di tutti gli $|a_n| < 0$, con $n = 1, \dots, N = -\sum_{n=1}^N a_n$ ($a_n < 0$) =
 $\sum_{n=1}^N |a_n|$ ($a_n < 0$)

Osserviamo che $S_N = \sum_{n=1}^N a_n = S_N^+ - S_N^-$ $\sum_{n=1}^N |a_n| = S_N^+ + S_N^-$

in particolare:

- $S_N^+ \geq 0$, $S_N^- \geq 0$
- S_N^+ , S_N^- sono crescenti
- S_N^+ , S_N^- sono anche limitate infatti poiché la serie converge assolutamente,

avremmo che $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = M \in (0, \infty)$ è crescente in $N \in \mathbb{N}$,

avremmo che $\sum_{n=1}^N |a_n| \leq M \quad \forall N \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \forall N \in \mathbb{N} \quad 0 \leq S_N^+ \leq \sum_{n=1}^N |a_n| \leq M \quad 0 \leq S_N^- \leq$$

$$\sum_{n=1}^N |a_n| \leq M$$

Dato che S_N^+ , S_N^- sono crescenti e limitate quindi $\exists S^\pm = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N^\pm \in \mathbb{R}$

Per algebra dei limiti $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_N^+ - S_N^-) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N^+ - \lim_{N \rightarrow \infty} S_N^- = S^+ - S^- = S \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ la serie converge semplicemente $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S = S^+ - S^- \in \mathbb{R}$

Per la disuguaglianza triangolare $|\sum_{n=1}^N a_n| \leq \sum_{n=1}^N |a_n| \quad \forall N \in \mathbb{N}$

poiché i limiti esistono e sono finiti per permanenza del segno |

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Esempio:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin n/n^2 \quad a_n = \sin n/n^2 \quad |a_n| = |\sin n|/n^2 \leq 1/n^2$$

poiché $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge (serie armonica generalizzata $\partial = 2 > 1$),

allora $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge per criterio del confronto

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge assolutamente $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge semplicemente per il criterio di convergenza assoluta

Definizione:

una serie si dice a termini di segno alterno se ha la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ con $a_n \geq 0$ (definitivamente)

Teorema(criterio di Leibniz):

data la serie a termini di segno alterno $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ con:

- $a_n \geq 0$ (definitivamente)
- a_n decrescente $a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n$ (definitivamente)
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Allora $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge semplicemente

Inoltre se $S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$

- $S_{2N} = \sum_{n=0}^{2N} (-1)^n a_n = S$ (dall'alto)
- $S_{2N+1} = \sum_{n=0}^{2N+1} (-1)^n a_n = S$ (dal basso)
- $|R_N| = |S - S_N| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} (-1)^n a_n \right| \leq |a_{N+1}|$

Esempio:

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / n^{\partial}$ converge semplicemente $\forall \partial > 0$ $a_n = 1/n^{\partial}$

- $a_n \geq 0$
- a_n decrescente, ovvio perché n^{∂} crescente se $\partial > 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Per il criterio di Leibniz $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / n^{\partial}$ converge semplicemente $\forall \partial > 0$

Inoltre $|R_N| = |S - S_N| \leq a_{N+1} = 1/(N+1)^{\partial}$

Osservazione:

- Non si può rimuovere l'ipotesi a_n decrescente
- $a_n \sim b_n$ $a_n, b_n > 0$

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ convergente in generale NON implica che $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ sia convergente

Esempio:

costruiamo a_n, b_n t.c.

- $a_n, b_n > 0$
- $a_n \sim b_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

- a_n non è decrescente, in particolare per il criterio di Leibniz $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- $(-1)^n b_n$ converge semplicemente
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

Siano: $a_n = (\sqrt{n} + (-1)^n)/n = 1/\sqrt{n} + (-1)^n/\sqrt{n}$ $b_n = 1/\sqrt{n}$

- $a_n > 0 \quad \forall n \geq 2$ $b_n > 0 \quad \forall n \geq 1$
- $a_n = 1/\sqrt{n} + (-1)^n/\sqrt{n} \sim 1/\sqrt{n} = b_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$
- b_n decrescente
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ converge semplicemente per Leibniz
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ diverge infatti $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / \sqrt{n} + 1/n$
 $=$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / \sqrt{n}$ (converge in R come b_n) + $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ (diverge $+\infty$

come serie armonica) = $+\infty$

- a_n non può essere decrescente, se lo fosse per il criterio di Leibniz dovrebbe essere convergente, mentre tale serie diverge

NON si può combinare il criterio di Leibniz con il criterio del confronto asintotico (valido solo per serie a termini positivi)

Esempio:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \log n / n \quad a_n = \log n / n$$

- $a_n \geq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (gerarchia degli infiniti)
- Monotonia: $a_{n+1} = \log(n+1)/(n+1) \leq \log n / n = a_n$

Complicato: avendo a disposizione derivate e test di monotonia per funzioni derivabili su un intervallo, sarà tutto più semplice

$$f(x) = \log x / x \quad f'(x) = (1 - \log x) / x^2 \leq 0 \quad \forall x \geq e$$

$\Rightarrow f$ è decrescente in $[e, +\infty)$

$\Rightarrow a_n = f(n)$ è decrescente $\forall n \geq 3 > e$

Per il criterio di Leibniz $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge semplicemente